金工量化择时

券商板块择时模型研究—数字正弦波择时系列之二

分析师：张晗

执业证书编号：S0740520080003

电话：021-20315195

邮箱：zhanghan@r.qlzq.com.cn

研究助理：倪孝威

电话：021-20315185

邮箱：nixiaowei@r.qlzq.com.cn

研究助理：汤伟杰

电话：021-20315185

邮箱：tangwj@r.qlzq.com.cn

相关报告

1. 数字正弦波微观结构择时-数字正弦波择时系列之一

投资要点

该篇报告针对券商板块进行择时研究；基于金融市场其非线性、非规则的类周期波动特征，利用券商指数和系列宽基指数动量比价差分跟踪市场微观结构；类似择时系列报告一《数字正弦波微观结构择时》模型的思路，开发了券商数字正弦波模型、即数字信号和强度指数动力曲线进行券商板块的择时研判，以对券商和全市场的投资进场点和出场时机形成参考。

- **基于 A 股市场券商板块走势高波动特征，其择时研究很有必要**

A 股是具有高波动特征的金融市场，作为资本市场灵魂板块的券商、其高波动特征尤甚，对券商板块进行择时的研究很有必要。Wind 全 A 统计的指数基金规模分布中、证券公司指数为标的规模占比 4%仅次于沪深 300 为标的的 10%和中证 500 的 5%，大于创业板占比 2%、也超过上证 50 的 3%；可见券商指数基金的全市场意义和战略受重视的程度。

- **券商数字正弦波是依据市场波动相对速度循环原理测算涨跌引力**

对相对速度以及速度的循环的研究，也是对波动能量的研究；券商数字正弦波是以类物理动力学的维度，速度领先位移、加速度领先速度的视角，对市场指标价格进行一阶、二阶等高阶思维，从价格和时间的高阶变化产生上涨引力和下跌引力的思维以求得领先的择时效果，根据市场引力的波动带动股价的类周期波动来判断时机，从而对券商板块的上涨下跌进行择时。

- **券商数字正弦波是基于证券公司指数和系列宽基指数的相对关系构建指标**

依据相对速度循环的原理以证券公司指数和系列宽基为变量构造券商数字信号和强度指数 RS（券商）进行进出场择时；模型 A 为券商-宽基择时模型，以 8 个宽基作为基准;模型 B 为券商-50/100 择时模型、以上证 50 和中证 100 作为基准进行相对速度的构建。再分别以 25 天小级别和 50 天大级别为时间参数进行回测，年化收益率排序依次为 1.小级别模型 B 年化 33.37%、 最大回撤 19.63%（平均持有期 27.20，胜率 0.7143，盈亏比 1.19），2.小级别模型 A 年化 30.55%、最大回撤 23.25%（平均持有期 27.23， 胜率 0.6596，盈亏比 0.93，3.大级别模型 B 年化 27.03%、最大回撤 17.23%（平均持有期 57.62，胜率 0.7143，盈亏比 8.78），4.大级别模型 A 年化 24.15%、最大回撤 32.50% （平均持有期 45.28，胜率 0.80，盈亏比 1.20），持有期区间收益率最大的为大级别模型 B 的 15.25%，大级别模型 A 的 10.68%，小级别模型 A 的 7.16%、小级别模型 B 的 7.11%。

- **券商-择时模型对全市场的择时有效、券商为市场风险偏好的核心之一**

我们的券商择时模型不仅可以用在券商板块，对国证 A 指的择时回测结果为：年化收益率排序依次为 a、小级别模型 A 年化 18.99%（平均持有期 27.20，胜率 0.7347，盈亏比 1.32，b、大级别模型 B 年化 15.09%（平均持有期 57.62，胜率 0.7619，盈亏比 3.72，c、小级别模型 B 年化 9.11%（平均持有期 27.23，胜率 0.5745，盈亏比 1.54，d、大级别模型 A 年化 8.44%（平均持有期 45.28，胜率 0.68，盈亏比 1.25）。可见券商确实是 A 股市场的灵魂板块，可以辅助全市场择时。同时我们对两类模型胜率和盈亏比差异的原因进行分析思考、发现大级别券商-宽基模型失误的时间窗皆发生在证券公司指数比价上证指数的趋势弱势之时、即证券公司走势趋势弱于上证指数区间发生。说明券商走势弱于上证指数时不利于多头趋势的延续，可以作为市场走势的领先指标观察。

风险提示：

报告资料均来源于公开数据，分析结果通过历史数据统计、建立模型和测算完成，在政策、市场环境等发生变化时模型存在失效的风险。

内容目录

一、券商板块择时的意义 ..... - 3 -
1.1 政策维度看券商的意义 ..... - 3 -
1.2 券商 ETF 基金规模行业领先 ..... - 5 -
1.3 券商的波动率和择时的必要性 ..... - 7 -
2.1 市场择时模型的概述 ..... - 9 -
2.2 券商数字正弦波方法论原理和假设 ..... - 10 -
2.3 数字正弦波指标原理和构建 ..... - 11 -
2.3 券商数字正弦波的择时效果和回测比较 ..... - 17 -
三、券商数字正弦波的择时应用举例 ..... - 20 -
3.1 基于券商-50/100 择时模型数字正弦波重大行情复盘 ..... - 20 -
3.2 基于券商-宽基择时模型数字正弦波的行情复盘 ..... - 26 -
四、结论和思考 ..... - 32 -

一. 券商板块择时的意义

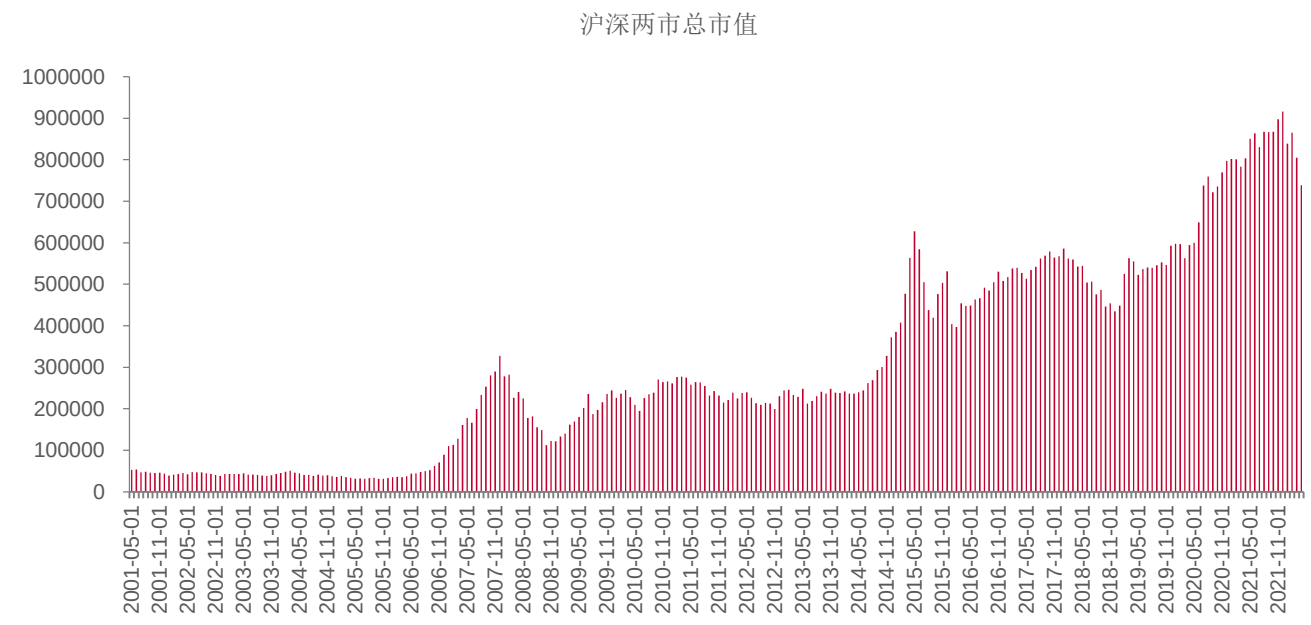
如果对数字丝丝入扣地研究，它们就会表明任何东西。

----------格雷戈.伊斯特布鲁克（Gregg Easterbrook）

1.1 政策维度看券商的意义

我们知道金融是现代经济的核心，金融安全是国家安全的重要组成部分。必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用金融资源的配置能力和它的效率。一个高效率的金融体系，一个健康高效的资本市场。它能够最大程度地动员国内的储蓄资源并把这些储蓄有效地转化为投资，把这些社会资源有效地开发，这也体现在金融制度、金融手段等等方面的创新。2022 清华五道口全球金融论坛上提到“当前国际形势正在发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期。国内改革发展稳定任务艰巨繁重，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，金融作为国家重要的核心竞争力和国之重器在当前形势下要迎难而上，勇于担当，构建新发展格局，推动高质量发展，是现阶段金融业承担的重要历史使命。” 在中国走向伟大复兴的过程中，他需要一个强大的资本市场，在伟大复兴的过程中，必然诞生一批优秀的公司，这些公司会撑起 A 股市场，证券公司作为中介载体必然参与其中与资本市场一起壮大发展。良好的资本市场是优质企业的加速器，最后优质企业越多，国家的综合实力越强。如图 1 所示，自 2001 年以来二级市场沪深两市总市值在 2021 年 12 初达峰值 99.11 万亿，接近 100 万亿；目前在市场大幅调整下 2022 年 4 月底为 82.84 万亿。

图表 1：2001 年以来二级市场沪深两市总市值（截至 4 月 30 日）



来源：Wind、中泰证券研究所

资本市场作为“中国梦”的重要载体，担当着服务实体经济投融资、推动经济转

型升级、支持创新创业、增加居民财产性收入等历史性重任。且**证券公司作为资本市场的核心环节，它是直接融资服务的提供者、财富和资产的管理者、交易和流动性提供者、市场的重要投资者、有效的风险管理者，**证券公司的未来发展必须放在“中国梦”的大背景下，放在资本市场大发展的大环境中，找准位置坐标，以更好地担负起时代和市场赋予的历史使命。资本市场深化改革，迎来权益发展大时代，基本面维度看，券商的资管和财富管理将持续是金融行业黄金赛道。财富管理是金融行业的朝阳赛道，财富管理业务强的券商业绩将持续强势。我们研究所大金融组的深度报告测算未来十年财富管理利润增速 21%（详见《“财富管理行业”的收入、利润和市值详细测算：10 万亿市值的黄金赛道》）；另外预计未来 10 年公募基金规模增速 16.5%，其中权益型产品增速 22%（详见《深度测算|财富管理行业的结构之变：产品结构、费率变迁与投顾收入》）。注册制的持续推进带动现代化投资银行业务高速发展。这些数据要素都是中长期看好券商板块的逻辑。如图 2 所示，自 2012 至今，10 多年来合计上市公司数目和在各个交易所板块得上市公司数目。目前总计上市公司为 4803 家，上证主板 1666 家，科创板 420 家，深圳主板 1486 家，创业板 1142 家以及北证 89 家。

图表 2：近 10 年以来二级市场上市公司家数（截至 2022 年 4 月 30 日）

年份	合计	上证主板	科创板	深证主板	北证	创业板
2022	4,803	1,666	420	1,486	89	1,142
2021	4,685	1,655	377	1,481	82	1,090
2020	4,181	1,580	215	1,453	41	892
2019	3,760	1,495	70	1,404	0	791
2018	3,567	1,443	0	1,385	0	739
2017	3,467	1,389	0	1,368	0	710
2016	3,034	1,175	0	1,289	0	570
2015	2,808	1,073	0	1,243	0	492
2014	2,592	986	0	1,200	0	406
2013	2,468	944	0	1,169	0	355
2012	2,472	944	0	1,173	0	355

来源：Wind、中泰证券研究所

在一级市场股权融资方面、自 2013 年以来融资统计如图表 3，2021 年融资统计高峰为 1.82 万亿，融资统计包含 IPO、定向增发、可转债、可交换债券、配股和优先股。后两者数据规模未列入表格列数、但统计在总额之内。

数据上看，自 2018 年以来 IPO 家数和融资家数稳步增加，特别是可转债家数增速显著，2020 年比 2019 年翻倍增加。以上一级和二级市场数据所呈现的蓬勃发展，也回报证券公司以发展机遇。

图表 3：近 10 年以来一级市场上市公司家数（截至 4 月 30 日）

年份	融资统计		IPO		增发		可转债		可交换	
	金额（亿）	家数	金额	家数	金额	家数	金额	家数	金额	家数
本年	6,047.15	285	2,632.51	122	1,621.17	105	1,296.46	42	157.82	11
2021 年	18,178.39	1,214	5,426.75	524	9,082.92	522	2,743.85	127	431.52	34
2020 年	16,782.15	1,090	4,800.08	436	8,346.53	381	2,475.25	206	459.97	41
2019 年	15,422.82	655	2,532.48	203	6,896.98	268	2,477.81	106	831.38	62
2018 年	12,105.94	531	1,378.15	105	7,535.11	290	1,073.10	78	541.5	36
2017 年	17,148.71	1,145	2,301.09	438	12,660.05	585	602.83	24	1,221.78	90
2016 年	20,702.09	1,159	1,496.08	227	16,471.35	840	226.52	12	566.63	56
2015 年	15,814.21	1,076	1,574.25	222	11,962.19	822	93.8	3	134.13	11
2014 年	8,515.19	618	657.41	122	6,336.34	464	311.19	12	55.6	3
2013 年	4,590.03	290	0	2	3,560.42	265	551.31	9	2.56	1

来源：Wind、中泰证券研究所

1.2 券商 ETF 基金规模行业领先

上文提到政策面对券商长期发展的战略意义，且用数据表明了过去一级二级市场欣欣向荣带给券商的发展机遇，而事实可以体现在券商的业绩报表和券商 ETF 基金发行规模上。 如图表 4 所示、自 2018 年以来券商业绩稳定增长，现金分红从 2013 年的 73 亿元增加到 2020 年的 557.66 亿元，同时 2020 年的分红总额超过 2015 年的峰值 506.56；股息支付率维持在 30-40%之间，分红的公司数量逐年递增，从 2013 年的 16 家增加到 2020 年的 42 家。

图表 4：券商板块现金分红和股息支付率

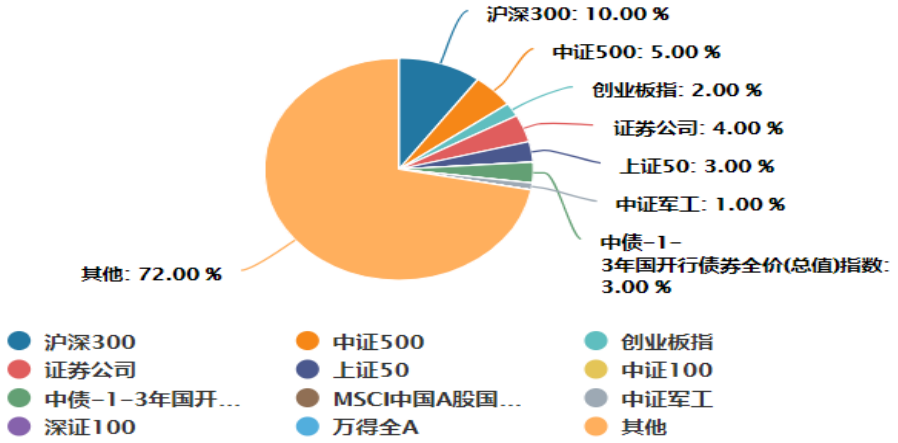
年度	归母净利润(亿)	现金分红总额(亿元)	股息支付率	分红公司数量
2021	--	19.44	--	5
2020	1,492.40	557.66	37.37%	42
2019	1,075.72	337.73	31.40%	37
2018	587.14	254.81	43.40%	33
2017	927.98	286.61	30.89%	32
2016	846.21	306.64	36.24%	25
2015	1,622.77	506.56	31.22%	24
2014	458.97	157.77	34.37%	16
2013	239.34	73.05	30.52%	16

来源：Wind、中泰证券研究所

图表 5 所示 wind 全 A 统计的指数基金规模分布、沪深 300 为标的的规模占比

10%，中证 500 规模占比 5%，创业板占比 2%，证券公司占比 4%，不仅超过创业板的 2%，也超过上证 50 的 3%。作为极致流动性的代表上证 50 本身对稳定市场重心有着极为重要的意义、其指数基金规模为 3%，却小于券商指数基金规模 4%，可见券商 ETF 指数基金的市场意义和受战略重视的程度。这也是之前我们在《数字信号微观市场择时--数字正弦波择时模型系列之一》里面提到 9 个风险偏好参数选择上、给于券商在沪深 300 成份股中重要权重的原因。

图表 5：指数基金规模分布



来源：Wind、中泰证券研究所

在规模的细节上，截至 4 月 20 日，wind 历史统计数据展示，银行 ETF 和券商 ETF 规模的对比，银行 ETF 预估规模 215 亿，券商证券 ETF 预估为 690 亿，是银行规模的三倍。以我们的经验观察、市场重要的拐点或是阶段低位的，常常会看到券商 ETF 逆势申购的身影。

图表 6：银行 ETF 和券商 ETF 规模的对比（2022-04-20）

代码	名称	现价	年初至今	基金份额（亿）	预估规模（亿）	管理公司	市净率	跟踪指数代码	跟踪指数名称
512800	银行ETF	1.162	0.0265	86.59	99.04	华宝基金	0.62	399986	中证银行
515290	银行ETF天弘	1.03	0.03	70.70	71.68	天弘基金	0.62	399986	中证银行
512700	银行ETF基金	1.229	0.0302	22.75	27.5	南方基金	0.62	399986	中证银行
515020	银行ETF华夏	1.199	0.0265	5.52	6.52	华夏基金	0.62	399986	中证银行
512820	银行业ETF	1.178	0.027	5.24	6.08	汇添富基金	0.62	399986	中证银行
512730	中证银行ETF	1.174	0.0262	1.68	1.94	鹏华基金	0.62	399986	中证银行
516310	银行ETF易方达	0.921	0.0279	1.81	1.65	易方达基金	0.62	399986	中证银行
515280	银行龙头ETF	1.2	0.0248	0.59	0.6978	富国基金	0.62	399986	中证银行
516210	银行股ETF	0.996	0.0279	0.41	0.3982	华安基金	0.62	399986	中证银行
				195.29	215.51				
代码	名称	现价	年初至今	基金份额（亿）	预估规模（亿）	管理公司	市净率	跟踪指数代码	跟踪指数名称
159993	龙头券商ETF	0.98	-0.2191	13.29	12.96	鹏华基金	1.39	399437	证券龙头
512880	证券ETF	0.918	-0.2194	344.29	315.13	国泰基金	1.38	399975	证券公司
512000	券商ETF	0.88	-0.2192	256.71	225.11	华宝基金	1.38	399975	证券公司
512900	证券ETF基金	0.911	-0.2214	82.88	75.35	南方基金	1.38	399975	证券公司
159841	证券ETF	0.833	-0.22	46.57	38.68	天弘基金	1.38	399975	证券公司
515010	券商ETF基金	1.033	-0.218	8.88	9.16	华夏基金	1.38	399975	证券公司
159842	券商ETF	0.874	-0.2175	5.39	4.7	银华基金	1.38	399975	证券公司
515560	证券ETF建信	0.832	-0.2158	5.50	4.55	建信基金	1.38	399975	证券公司
512570	证券ETF易方达	0.907	-0.2208	1.84	1.66	易方达基金	1.38	399975	证券公司
515850	证券龙头ETF	1.109	-0.2196	1.44	1.59	富国基金	1.38	399975	证券公司
159848	证券ETF基金	0.743	-0.2129	1.25	0.9232	国联安基金	1.38	399975	证券公司
516200	证券行业ETF	0.89	-0.2131	0.26	0.2275	华安基金	1.38	399975	证券公司
				768.30	690.04				

来源：Bloomberg、中泰证券研究所

1.3 券商的波动率和择时的必要性

我们知道经济周期和金融周期是金融市场走势中最重要的两个变量要素，而政策直接作用于金融周期并影响经济周期。作为金融市场媒介的券商，其业务业绩自然既反对经济周期又同时反应政策金融周期。另外叠加市场风险偏好情绪周期，受三个要素叠加共振的券商板块其波动率自然是不小的。如图表 7 所示自 2003 年以来证券公司指数历年区间最大振幅和最大回撤数值；区间最大振幅超过 100%的有 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2014 年和 2015 年；剔除超过这几年超过 100%的振幅，历史平均振幅为 65.40%。另外 2008 年最大跌幅-67.94%，2010 年为-50.65%，2015 年为-60.28%；每年平均最大跌幅为-34.59%；最小的回撤是 2014 年-17.75%和 2017 年-17.06%。这些数据反应了券商板块价格走势的高波动性、如果能够有效的择时避开这些较大的回撤对市场的分析和资产管理的净值稳定度都有着重要的意义。

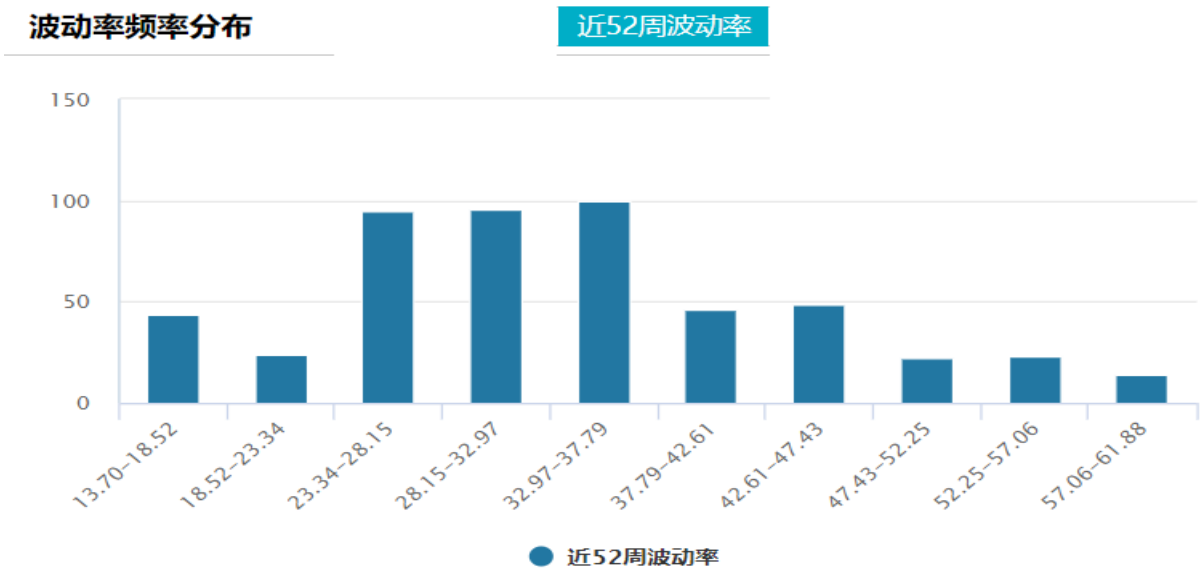
图表 7：证券公司指数历年区间最大振幅和最大回撤数值

年份	最大回撤	最高价	最低价	区间最大振幅
2003/12/31	-43.41%	1308.2014	740.3344	76.70%
2004/12/31	-43.95%	1085.1067	608.2408	78.40%
2005/12/31	-32.25%	686.4156	424.5728	61.67%
2006/12/31	-28.62%	3223.9075	646.3493	398.79%
2007/12/31	-31.52%	13988.294	3218.584	334.61%
2008/12/31	-67.94%	11819.5	3788.9534	211.95%
2009/12/31	-35.18%	9177.5884	4226.3928	117.15%
2010/12/31	-50.65%	8254.5236	4073.5309	102.64%
2011/12/31	-39.82%	5184.9913	3120.2074	66.17%
2012/12/31	-29.59%	4626.3433	3044.3313	51.97%
2013/12/31	-32.42%	5191.7995	3508.6642	47.97%
2014/12/31	-17.75%	11094.051	3510.0353	216.07%
2015/12/31	-60.28%	13415.592	5082.086	163.98%
2016/12/31	-30.48%	7623.733	5173.414	47.36%
2017/12/31	-17.06%	6733.4251	5524.5062	21.88%
2018/12/31	-44.25%	6480.0516	3559.1355	82.07%
2019/12/31	-23.18%	6792.4842	4088.3712	66.14%
2020/12/31	-18.49%	7979.8754	4932.7778	61.77%
2021/12/31	-21.60%	7583.6603	5786.5636	31.06%
2022/12/31	-23.39%	6913.5927	5274.4873	31.08%

来源：wind，中泰证券研究所

依据 wind 的波动率统计方法、图表 8 显示了证券公司近 52 周波动率频率分布、其中出现频率最高的波动率区间为 23.34-28.15，28.15-32.97 和 32.97-42.61 三个区间；此三个区间显示了券商板块走势高波动率的特征。波动率最达的区间为 57.06-61.88，出现的频率较低。

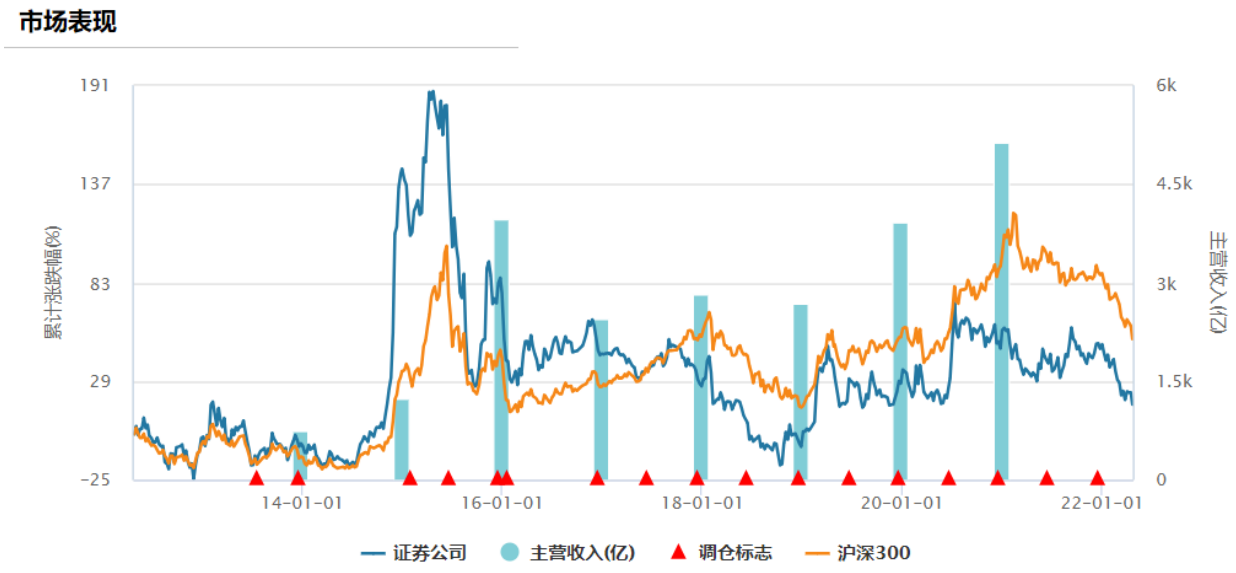
图表 8：证券公司近 52 周波动率频率分布



来源：Bloomberg、中泰证券研究所

图表 9 为证券公司和沪深 300 走势的对比图，显而易见大部分时间证券公司指数价格走势和沪深 300 走势的同步性较高；且券商板块的波动率大多数区间大于沪深 300，即一般情况下、明确的上升趋势牛市行情背景下券商的上涨比起沪深 300 更为猛烈，若确认市场走弱券商走势会提前反应。

图表 9：证券公司和沪深 300 走势的对比图



来源：Bloomberg、中泰证券研究所

图表 9 中的绿柱为证券公司板块的年度主营收入，总体趋势上 2018 年以来券商的走势重心到 2021 年是稳步抬升的，目前券商整体的收入和利润都超越了 2015 年，但证券公司的指数仍远低于 2015 年的高度。说明尽管权益市场的未来前景远大，但市场走势常常是近视眼，当下选择的是对短期业绩预期的悲观反应。故总体而言基于券商行业的中长期景气趋势持续看好，每年的振幅和调整波动率大等特征，我们运用技术手段对券商板块通过择时模型来规避重大市场调整风险是很有必要的。

二. 券商数字正弦波指标构造方法原理

“每件事情都应力求简单，但不是过于简单。”

---阿尔伯特.爱因斯坦”

2.1 市场择时模型的概述

目前 A 股市场择时模型的研究主要有四大类:1. 趋势和技术形态择时 2. 资金流择时 3. 情绪择时 4. 衍生品择时。其中趋势和技术形态择时主要表征技术形态动向，主要属于短期择时指标，基于不同的时间周期选择，也可以衍生为中长期择时指标。目前市场上面的研究有（1）RSRS 支撑/阻力位择时 （光大证券-20170501-基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一）其择时逻辑如下：支撑位和阻力位反映了交易者对目前市场状态顶底的一种预期判断。如果支撑位的强度小，作用弱于阻力位，则表明市场参与者对于支撑位的分歧大于对于阻力位的分歧，市场接下来更倾向于向熊市转变。如果支撑位的强度大，作用强于阻力位，则市场接下来更倾向于向牛市转变。RSRS 支撑/阻力位择时策略应用于 2005.3~2017.4，HS300 指数数据上，胜率 61.54%，年化收益 24.12%，最大回撤 46.16%，夏普比率 1.27，平均持仓时间 27 天。持仓周期和我们数字正弦波择时系列之一的全局正弦波择时模型的最优持仓时间 25 天较为接近。（2）成交量择时、其择时逻辑陈述：技术指标择时包括量价两方面。在成交量择时方面，光大证券研究结果表明成交量时序排名择时策略有显著择时效果，因为成交量象征着市场活跃程度，是市场加速上涨或者加速下跌的动力。其择时模型结论：成交量时序排名择时胜率在 58%，年化收益 25.5%，最大回撤 17.1%，夏普比率为 1.44，平均持仓周期 4 天。此模型较为短线。（3）价格指标择时、其择时逻辑为：价格指标择时逻辑为优选短中长期技术指标（包含趋势类，震荡类，超买超卖类等），从个股出发，计算个股各技术指标得分。然后将个股得分加总，得到市场得分。将得分转换为方向判断（设定阈值）。该择时方法优势为多指标共振，可提高准确性，同时从个股到指数，可以更加凸显大样本统计规律。择时效果结论为：价格指标打分择时胜率在 50%，年化收益 23.03%，最大回撤 28.52%，夏普比率为 0.97，平均持仓时间 3.7 天，该模型胜率普通、更加偏短线。

关于资金流择时、其本质是寻找并跟踪 Smart money（聪明钱）动向属于短期择时指标。且择时逻辑如下：根据订单薄信息，将投资者分为知情交易者，趋势追踪者和跟随交易者，并根据知情交易者动向进行择时。拥有相对信息优势或者具有主观投资逻辑的投资者（知情交易者）受其他投资者干扰较小，其在整个价格发现的过程中占据相对主动地位，相反地，其他跟随交易者则通过观察其他投资者的行为来改变自己的行为，从而呈现出“羊群效应”。择时效果概述：该策略属于日线短期择时策略，平均持仓周期在 5 天，平均胜率为 58%，年化收益 32%，最大回撤 18%，夏普比率 1.5。

关于情绪择时、其表征为机构或个人投资者情绪，周期长短可以根据具体的指标选择进行长短调整。 目前市场上面的研究有（1）大股东增减持指标择时、其择时逻辑为：大股东可以接触到上市公司更多的信息，故相比于一般投资者可以更加准确地判断股票的合理价值。如果大股东增持的话，代表大股东看好该股票的后期收益，如果坚持的话，则代表看空。将所有 A 股大股东增持和减持信息综

合起来，以此来衡量大股东对后市的看法。该指标属于中长期指标。（2）市场运行情绪指标、其择时逻辑：涨跌停家数及上涨股票数量/下跌股票数量，融资余额增速，ETF 净申购/净赎回力度等指标可以间接反映投资者的市场情绪。研报中指出，在市场阶段性底部，市场情绪指数的反转提示信号更加明显，整体胜率其实一般。在市场阶段性顶部，市场情绪指数有一定的作用，但在大牛市中，市场情绪指数往往容易在高位钝化徘徊。整体来看，市场情绪指标择时胜率在 50%，年化收益 26.3%，最大回撤 38.61%，平均持仓周期 3.22 周，最长持仓周期 8 周。市场运行情绪指标属于中长期择时指标。

关于衍生品择时、其主要表征机构投资者动向，属于短期择时指标；目前市场上面的研究有（1）期货基差溢价、其择时逻辑陈述：交易股指期货的大多是有经验的机构投资者，故期货基差溢价可一定程度上反映机构投资者的意图，且 A 股的交易方向受机构投资者影响更大。择时模型结论：日线择时下，平均持仓周期 2 天，胜率 69%，年化收益 31.9%，最大回撤 8.3%，夏普比率 3.93。周线择时下，胜率 59%，年化收益 35.9%，最大回撤 13%，夏普比率 2.4。该模型胜率较高，且日线级别胜率大于周线级别。（2）期货机构持仓比、其择时逻辑：中金所公布的持仓量排名中的大型期货公司的客户持仓多头和空头净头寸或者客户持仓净头寸变化率可以衡量股指期货主力资金的多空倾向，从而可用于判断各指数的多空方向。该文章未给出具体回测结果，但指出机构持仓多空比的长期均值为 0.975。当机构持仓比大于 1 时，代表机构强烈看多；当机构持仓比小于 0.95 时，代表机构强烈看空，属于短周期日线择时策略。（3）期权 PCR 指标择时、其择时逻辑：期权 PCR 是指认沽/认购期权相关指标的比值，通常考虑成交量的 PCR 和持仓量的 PCR。目前，50ETF 期权的高准入门槛，参与者主要为机构投资者，故通过期权 PCR 指标，来判断参与期权交易的机构投资者的态度，进而判断各指数的多空方向。其择时结论为：日线择时下，胜率 60%，年化收益 32.%，最大回撤 24.75%，夏普比率 1.3。另外还有（4）国债期货的择时模型，主要逻辑是国债期货受利率影响，而利率同时又影响股票市场，进而可以以国债期货的角度从衍生品维度对 A 股市场进行择时。

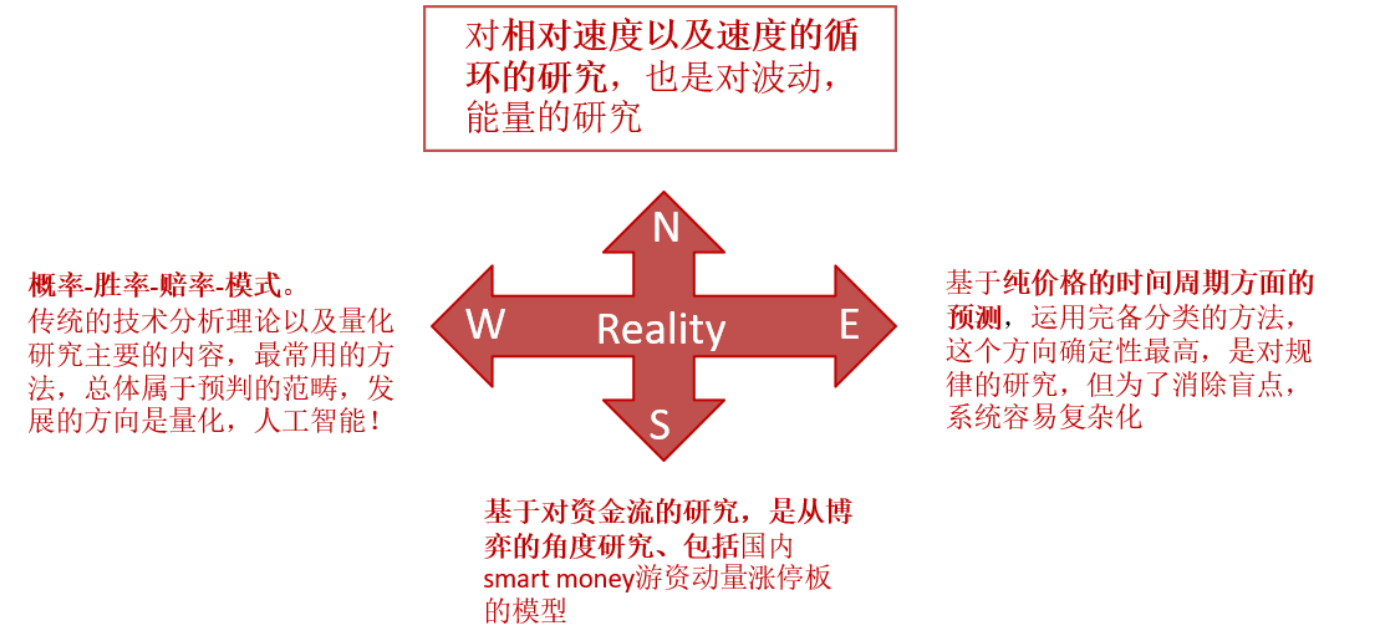
2.2 券商数字正弦波方法论原理和假设

金融市场的非线性和引力时空观

关于券商数字正弦波择时模型、其原理和假设基本和我们之前的报告《数字信号微观市场择时-数字正弦波择时系列之一》是一样的。简要概述如下：1.金融市场是复杂的非线性系统，可进行类可公度运算，唯象处理的方法有利于信息的保真，复杂的计算若过度拟合反而会丢弃信息。数字正弦波思考的渊源，是基于股市的复杂性和自然界的现象类似，尝试过很多线性的方法皆不能很好的进行描述刻画。 同时过度拟合的历史数据算法又丢失了其本身的信息。因此我们从唯象的非规则信息的思考，即一切从实际实践出发来进行金融数据的量化刻画。万物皆数，可公度的思维可以从简单算法即加减乘除中，尽量保留了事物本身的信息量和特殊周期性。2.市场不完全有效，价值和价格短期偏离是常态，市场的价格反应特征同信息到达的间隔时间有关系；不同风险偏好的市场参与者对应不同的风险溢价和学习曲线、在边际资金定价下，当下人们用资金投票，会产生时间顺序；市场情绪风险偏好将主导定价（price-in）的过程。也是技术分析的逻辑依

据之一。3. 市场风险偏好和资金情绪有他生命周期，万物皆波、即有类物理学波动能量的特征；我们知道每个细胞都有自己的生命周期，组合在一起的人有自己独特的生命周期，每个人有自己的周期，一个公司与国家也有自己的生命周期。同样可以理解，市场也是一样，许多同行业公司组成了板块，某几个板块组成了风格，整个中国 A 股市场也有自己的生命周期。自然券商板块的走势也有自己的周期波动性。4. 价格走势满足均值回归法则，该法则认为万物最终都将回归于其长期的均值。在方法论上、券商数字正弦波择时模型本质上属于技术分析价格范畴，在概述里面大体属于“趋势和技术形态择时”。自 1990 年上海交易所成立以来，国内专注技术分析 20 多年的前辈们积累了大量的宝贵研究成果，是我们金融工程着重研究学习的对象之一。如图表 10 所示的技术分析量化研究的四个方向；研究类似登山、四个方向都可以登上高峰。我们的券商数字正弦波本质上是基于对相对速度以及速度的循环研究范畴，而动力则为速度的差分（导数）。在下文指标构建中我们会提到类似 MACD 指标的算法即含有物理学速度的内涵。

图表 10：技术分析量化研究的四个方向



来源：中泰证券研究所

2.3 数字正弦波指标原理和构建

我们知道股价的走势具有不唯一性，股价暴涨的时候其实就是时间受到了压缩，而震荡走势里面时间延长、价格变化不大就是价格收到了压缩。 在金融市场里面，价格就是空间，价格和时间的关系就是时空关系。因为时空具有相对性，而爱因斯坦的时空观不仅解决了时空的扭曲就是引力等问题，也指引了我们非线性等不规则的信息的处理的方式，这也是我们数字正弦波引力的原理来源。这是在股价涨速之上更高阶的思考。市场中的周期和物理学中的周期拥有同样的性质（物理量）；对周期长度，振幅，相位这类从物理学中直接照搬过来的基本术语的理解，有助于我们认识市场周期的本质。

我们数字正弦波的形式正是以动力学的维度从价格和时间的高阶变化产生上涨引力和下跌引力的思维，即爱因斯坦时空观点的时空扭曲产生引力；进而对微观市场的上涨下跌进行择时。

关于正弦波指标的刻画： 首先我们知道 MACD 的定义和计算方法

MACD 在应用上应先行计算出快速（一般选 12 日）移动平均值与慢速（一般选 26 日）移动平均值。以这两个数值作为测量两者（快速与慢速线）间的"差离值"依据。所谓"差离值 "（DIF），即 12 日 EMA 数值减去 26 日 EMA 数值。在 MACD 的指数平滑移动平均线计算公式中，都分别加 T+1 交易日的份量权值，以现在 流行的参数 12 和 26 为例，其公式如下：

12 日 EMA 的计算：EMA12 = 前一日 EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13

26 日 EMA 的计算：EMA26 = 前一日 EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27

差离值（DIF）的计算： DIF = EMA12 - EMA26 。

根据差离值计算其 9 日的 EMA，即离差平均值，是所求的 DEA 值。为了不与指标原名相 混淆，此值又名 DEA 或 DEM。

今日 DEA = （前一日 DEA X 8/10 + 今日 DIF X 2/10 ）根据差离值计算其 9 日的 EMA，即离差平均值，是所求的 DEA 值。

我们以 创业板为例子可以看到创业板的日线级别 macd 的示意图如图表 11 所示，4 月 29 日收盘，DIF 为-41.1093，DEA 为-29.8185，MACD 为-22.5816。

图表 11：证券公司指数周线级别 MACD 示意图



来源：Bloomberg、中泰证券研究所

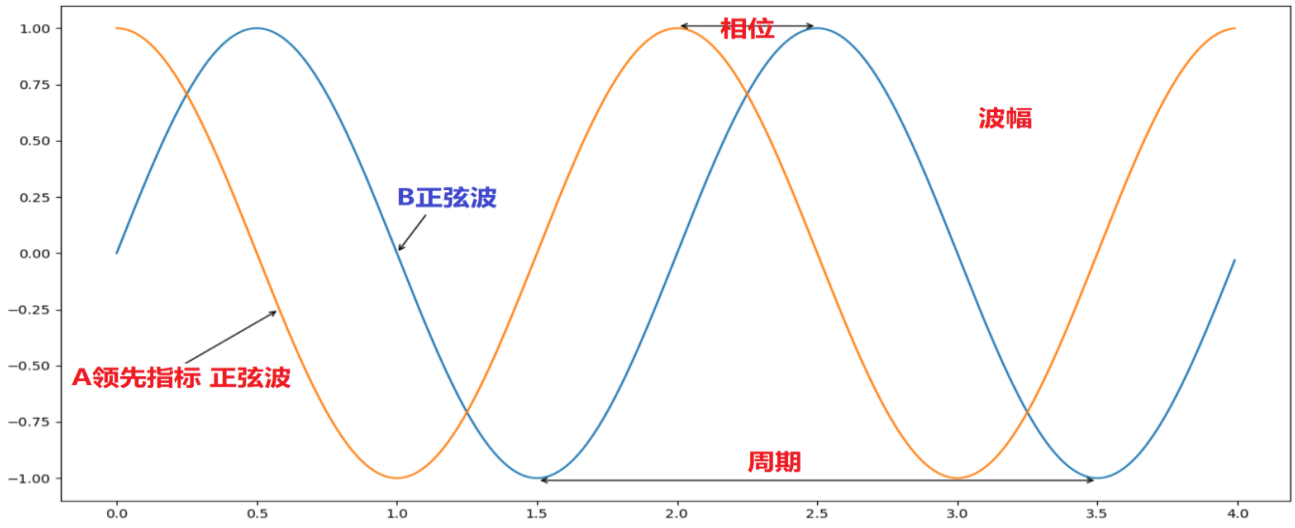
图表 12 可以看出 MACD 指标公式的分解以及类物理动力学意义。们知道在物理动力学里面，位移的一阶导数是速度，速度的进一步一阶导数即 位移的二级导数是加速度（动力属性）；所以类似 macd 动力学的意义，我们把股价类比为位移的话，我们数字正弦波模型追求的就是股价的二阶导数的领先指标，如图表 13 所示，价格正弦波的导数仍然为正弦曲线，只是相位和波幅上面有所差距；尽管在数学上其并非严格的可导。

图表 12：MACD 的类物理动力学意义

指标意义	指标公式	物理意义
输出 DIF:收盘价的 SHORT 日指数移动平均--收盘价的 LONG 日指数移动平均	DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);	速度 V= 短期指数均价--长期均价
输出 DEA:DIF 的 MID 日指数移动平均输出	DEA:EMA(DIF,MID);	平均速度 V0
平滑异同平均:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK)	MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;	（V-V0）=加速度 a 量，F=ma，所以加速度就具有力 引力的性质。时间坐标为分母

来源：中泰证券研究所

图表 13：动力正弦波和价格正弦波的相位差示意图



来源：Wind、中泰证券研究所

我们用差分的形式以达到二阶的效果，定义券商数字正弦波强度指数指标 RS(券商）如下：

$$\tan\theta i = [EMAi(short) - MAi(long)]/MAi(long)$$

$$\tan\theta\tau = [EMA\tau(short) - MA\tau(long)]/MA\tau(long)$$

$$EMA(P0) = alpha * P0 + (1 - alpha) * EMA（P（-1））$$

$$RSi = \tan\theta i - \tan\theta\tau$$

券商数字正弦波指标

$$RS（券商） = \sum_{i=1}^{N} RSi$$

如公式所示，券商数字正弦波强度指数 RS(券商)或称 RS-index 是 N 个 RSi 小

正弦波叠加的结果；所以为了针对市场的本身，而让问题变得简化，我们对数字正弦波模型初步规定 N=9； 那么接下来就是设法找出数字正弦波强度指数 RS-index 券商风险偏好领先指标特征的，RS1，RS2，RS3，RS4，RS5，RS6，RS7，RS8，RS9 以即构建 RS 的各个分项。

$$tan\theta i = [EMAi(short) - MAi(long)]/MAi(long)$$

$$\tan\theta\tau = [\mathrm{EMA}\tau(\mathrm{short}) - \mathrm{MA}\tau(\mathrm{long})]/\mathrm{MA}\tau(\mathrm{long})$$

$$EMA(P0) = alpha * P0 + (1 - alpha) * EMA（P（-1））$$

$$RSi = tan\theta i - tan\theta\tau$$

$$数字正弦波指标RS（券商）= \sum_{i=1}^{N} RSi证券公式分项$$

$$tan\theta证券公司 = [EMA证券公司(short) - MA证券公司(long)]/MA证券公司(long)$$

$$tan\theta 宽基指数 = [EMA宽基指数(short) - MA宽基指数(long)]/MA宽基指数(long)$$

$$\boldsymbol{RS证券公司分项/宽基指数分项 = tan\theta证券公司 - tan\theta宽基指数分项}$$

券商-宽基模型中、宽基指数分项分别为：中证 100、国证 A 指、沪深 300、中证 500、中小板综指、深圳成指、创业板综和创业 50 等 8 个分项，另外一项为中证 500 与国证 A 的差分算法。参数选择券商，short 统一为 3；long 为 25 和 50，代表 25 天周期小级别和 50 天周期大级别。

我们通过可公度思维进行，对各个证券公式指数上涨斜率和宽基分项上涨斜率差分以求得分项的 RS（券商分项）的上涨引力，类似 MACD 值。

$$数字正弦波指标RS(券商) = \sum_{i=1}^{N} RSi = RS证券公司/中证100 + RS证券公司/国证A指 + RS证券公司/沪深300 + RS证券公司/中证500 + RS证券公司/中小板综指 + RS证券公司/深圳成指 + RS证券公司/创业板综 + RS证券公司/创业板50 + RS中证500/国证A指$$

从而按以上公式计算加总 9 个分项的 RS(券商分项)引力值得到加总强度指数 如图表 14 所示。其中第一分项为中证 500 指数与国证 A 指的速度差分，度量中证 500 与全市场国证 A 指之间的关系、和其他 8 个分项有所不通。在数字正弦波择时系列一里提到、中证 500 指数作为最具市场化的公司组合代表，可以代表全市场的普遍赚钱效应的强弱，用在模型里面作为合力的一个分力、可以观察券商对市场赚钱效应的带动作用。

图表 14：券商-宽基比价择时模-50 天周期

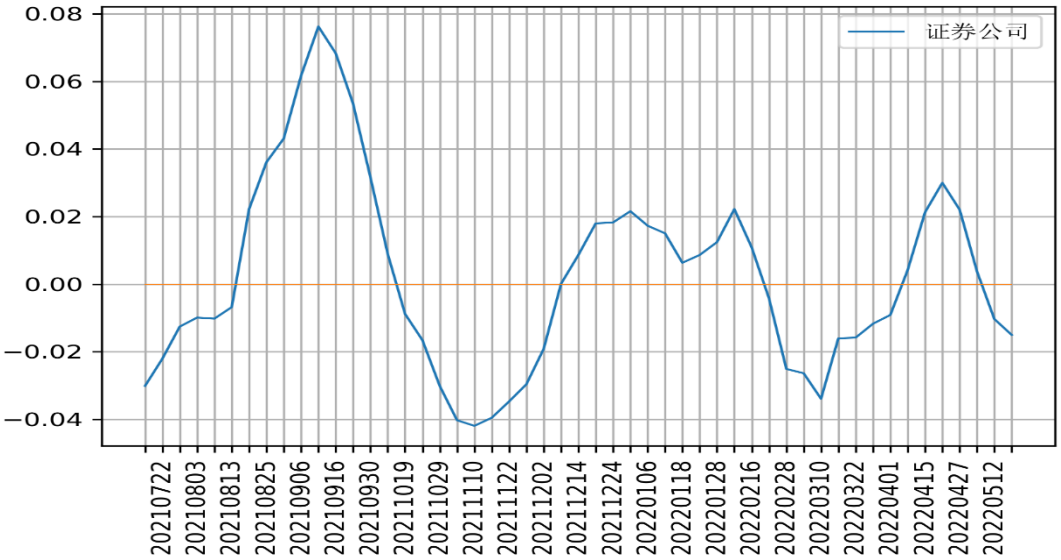
	中证500	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	强度指数
	国证A指	中证100	国证A指	HS300	中证500	中小板综指	深圳成指	创业板综	创业板指	RS（券商）
2022-02-22	-0.1386%	-2.1828%	-2.1241%	-1.8477%	-1.9856%	-2.0408%	0.0351%	2.2424%	4.2239%	-0.0042
2022-02-28	-0.0078%	-3.4301%	-4.0575%	-3.4711%	-4.0497%	-4.2324%	-2.3565%	-1.3172%	0.3023%	-0.0251
2022-03-04	0.5139%	-3.1364%	-4.3056%	-3.4329%	-4.8196%	-4.0264%	-2.2743%	-1.9950%	-0.2944%	-0.0264
2022-03-10	0.3090%	-3.9618%	-5.0743%	-4.1821%	-5.3833%	-4.3997%	-2.8245%	-3.3529%	-1.6982%	-0.0340
2022-03-16	-0.1533%	-1.6434%	-2.6518%	-1.9064%	-2.4984%	-1.7494%	-0.6007%	-2.1366%	-1.1327%	-0.0161
2022-03-22	-0.3688%	-1.2519%	-2.4524%	-1.5279%	-2.0836%	-1.5443%	-0.5864%	-2.5506%	-1.9021%	-0.0159
2022-03-28	0.0275%	-0.6817%	-2.1044%	-0.9484%	-2.1318%	-1.0076%	-0.1421%	-2.0379%	-1.5380%	-0.0117
2022-04-01	0.1416%	-0.9111%	-1.6902%	-0.8933%	-1.8318%	-0.3514%	0.0317%	-1.3371%	-1.3885%	-0.0091
2022-04-11	-0.0975%	-0.6303%	-0.2407%	-0.1796%	-0.1432%	1.3807%	1.5020%	1.3214%	0.8341%	0.0042
2022-04-15	-0.4577%	-0.1057%	1.7436%	0.7506%	2.2013%	3.7916%	3.2309%	4.5500%	3.4205%	0.0212
2022-04-21	-0.7314%	0.2130%	2.6406%	1.1985%	3.3720%	4.3832%	4.0522%	6.4430%	5.4335%	0.0300
2022-04-27	-1.1796%	-1.5726%	2.2153%	-0.2484%	3.3949%	3.9833%	3.0352%	6.0573%	4.1322%	0.0220
2022-05-06	-1.1862%	-3.3277%	0.1577%	-2.2042%	1.3439%	1.2300%	0.6773%	4.1805%	2.4961%	0.0037
2022-05-12	-0.7970%	-3.5228%	-1.3147%	-2.8918%	-0.5177%	-1.0181%	-1.1006%	1.6412%	0.2106%	-0.0103
2022-05-13	-0.2853%	-3.0099%	-1.9628%	-2.7653%	-1.6776%	-2.0246%	-1.7451%	0.4006%	-0.4751%	-0.0151

来源：Wind、中泰证券研究所

因为根据数字信号进行的择时追求模糊的正确，回测是单独考虑数字信号的个数；

我们定义强度信号（引力大于零标注红色）5/9 以上，即 9 个信号中 5 个以上红的满足开仓买入信号。3/9 以下即信号小于 3 个为平仓空仓信号。以 2022 年 2-5 月份行情为例子，按数字信号论 2 月 22 日和 5 月 12 日满足空仓的条件；4 月 15 日满足开仓信号。详细的回测结果将在下文阐述。图表 14 中的强度指数列作图得到券商正弦波图形如图表 15，零轴以上强度指数为正有向上的引力，零轴以下强度指数为负存在下跌引力。通常情况下零轴以上同步开仓条件，零轴之下同步空仓条件（券商单边做多的背景下）。

图表 15：券商-宽基比价择时模型正弦波-50 天周期



来源：中泰证券研究所

类似券商-宽基模型、同理可得券商-50/100 择时模型分项分别为：三个中证 100 和五个上证 50 等 8 个分项，另外一项为中证 500 与国证 A 的差分算法。我们通过可公度思维进行、即对信息数据的简单加减算法不会造成信息的丢失，对各个证券公式指数上涨斜率和 50/100 分项上涨斜率差分以求得分项的 RS（券商分项）上涨引力，类似 MACD 值。

数字正弦波指标 $RS(券商)=\sum_{i=1}^{N}RSi=RS_{证券公司/中证100}+RS_{证券公司/中证100}+RS_{证券公司/中证100}+RS_{证券公司/上证50}+RS_{证券公司/上证50}+RS_{证券公司/上证50}+RS_{证券公司/上证50}+RS_{证券公司/上证50}+RS_{中证500/国证A指}$

从而按以上公式计算加总 9 个分项的 RS（券商分项）引力值得到加总强度指数 如图表 16 所示。虽然 9 个分项之中有雷同的分项，但是满足可公度思维的数据处理方法，简单的加和不会造成数据信息的遗失。同时也有利于类似券商-宽基择时模型进行 5/9 信号阈值的设定。

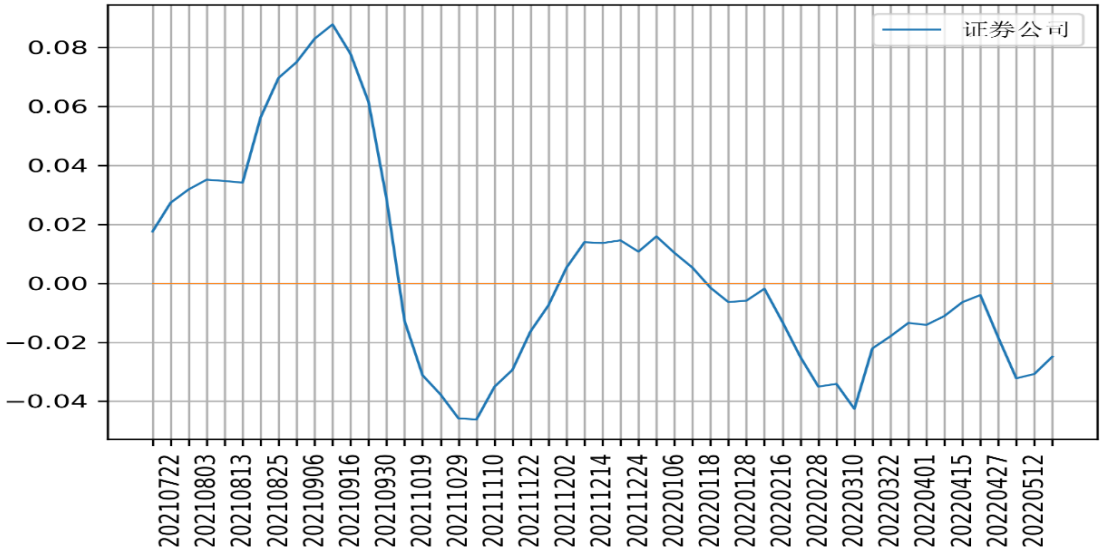
图表 16：券商-50/100 比价择时模型-50 天周期

	中证500 国证A指	证券公司 中证100	证券公司 中证100	证券公司 上证50	证券公司 中证100	证券公司 上证50	证券公司 上证50	证券公司 上证50	证券公司 上证50	强度指数 RS（券商）
2021-12-24	0.0975%	1.4252%	1.4252%	1.0566%	1.4252%	1.0566%	1.0566%	1.0566%	1.0566%	0.0107
2021-12-30	0.2584%	1.9248%	1.9248%	1.6572%	1.9248%	1.6572%	1.6572%	1.6572%	1.6572%	0.0159
2022-01-06	0.3009%	1.3349%	1.3349%	0.9976%	1.3349%	0.9976%	0.9976%	0.9976%	0.9976%	0.0103
2022-01-12	0.1063%	0.7726%	0.7726%	0.4723%	0.7726%	0.4723%	0.4723%	0.4723%	0.4723%	0.0053
2022-01-18	0.0813%	-0.1660%	-0.1660%	-0.1858%	-0.1660%	-0.1858%	-0.1858%	-0.1858%	-0.1858%	-0.0015
2022-01-24	-0.2306%	-0.6581%	-0.6581%	-0.7087%	-0.6581%	-0.7087%	-0.7087%	-0.7087%	-0.7087%	-0.0064
2022-01-28	-0.5442%	-0.6671%	-0.6671%	-0.5520%	-0.6671%	-0.5520%	-0.5520%	-0.5520%	-0.5520%	-0.0059
2022-02-10	-0.2645%	0.0652%	0.0652%	-0.3178%	0.0652%	-0.3178%	-0.3178%	-0.3178%	-0.3178%	-0.0018
2022-02-16	-0.2280%	-1.0088%	-1.0088%	-1.7062%	-1.0088%	-1.7062%	-1.7062%	-1.7062%	-1.7062%	-0.0131
2022-02-22	-0.1386%	-2.1828%	-2.1828%	-3.1632%	-2.1828%	-3.1632%	-3.1632%	-3.1632%	-3.1632%	-0.0250
2022-02-28	-0.0078%	-3.4301%	-3.4301%	-4.2513%	-3.4301%	-4.2513%	-4.2513%	-4.2513%	-4.2513%	-0.0351
2022-03-04	0.5139%	-3.1364%	-3.1364%	-4.3626%	-3.1364%	-4.3626%	-4.3626%	-4.3626%	-4.3626%	-0.0341
2022-03-10	0.3090%	-3.9618%	-3.9618%	-5.3516%	-3.9618%	-5.3516%	-5.3516%	-5.3516%	-5.3516%	-0.0426
2022-03-16	-0.1533%	-1.6434%	-1.6434%	-2.9617%	-1.6434%	-2.9617%	-2.9617%	-2.9617%	-2.9617%	-0.0221
2022-03-22	-0.3688%	-1.2519%	-1.2519%	-2.4146%	-1.2519%	-2.4146%	-2.4146%	-2.4146%	-2.4146%	-0.0180
2022-03-28	0.0275%	-0.6817%	-0.6817%	-2.0173%	-0.6817%	-2.0173%	-2.0173%	-2.0173%	-2.0173%	-0.0134
2022-04-01	0.1416%	-0.9111%	-0.9111%	-2.0221%	-0.9111%	-2.0221%	-2.0221%	-2.0221%	-2.0221%	-0.0141
2022-04-11	-0.0975%	-0.6303%	-0.6303%	-1.6038%	-0.6303%	-1.6038%	-1.6038%	-1.6038%	-1.6038%	-0.0111
2022-04-15	-0.4577%	-0.1057%	-0.1057%	-1.0002%	-0.1057%	-1.0002%	-1.0002%	-1.0002%	-1.0002%	-0.0064

来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 16 所示**券商-50/100 比价择时模型（50 天周期）**同样根据数字信号进行的择时追求模糊的正确，回测是单独考虑数字信号的个数；我们定义强度信号（引力大于零标注红色）5/9 以上，即 9 个信号中 5 个以上红的满足开仓买入信号。3/9 以下即信号小于 3 个为平仓空仓信号。以 2022 年 1-4 月份行情为例子，按数字信号论 1 月 18 日满足空仓的条件；至今无满足开仓信号。详细的回测结果将在下文阐述。图表 16 中的强度指数列作图得到券商正弦波图形如图表 17，零轴以上强度指数为正有向上的引力，零轴以下强度指数为负存在下跌引力。

图表 17：券商-50/100 比价择时模型正弦波-50 天周期



来源：中泰证券研究所

2.3 券商数字正弦波的择时效果和回测比较

我们曾定义强度信号5/9以上,即9个信号中5个以上红的满足开仓买入信号。3/9以下即信号小于3个为平仓空仓信号。依据上文之中券商数字正弦波的计算公式:

$$数字正弦波指标RS（券商）=\sum_{i=1}^{N} RSi_{证券公式分项}$$

$$tan\theta_{证券公司}$$

$$=[EMA_{证券公司}(short)-MA_{证券公司}(long)]/MA_{证券公司}(long)$$

$$tan\theta_{宽基指数}$$

$$=[EMA_{宽基指数}(short)-MA_{宽基指数}(long)]/MA_{宽基指数}(long)$$

定义：$RS_{证券公司分项/宽基指数分项}=tan\theta_{证券公司}-tan\theta_{宽基指数分项}$

取 short 为 3 天，long 分别取 25 天为小级别、50 天为大级别回测得数据如图表 18。

图表 18：不同级别的券商-宽基模型和券商-50/100 模型的回测结果

	宽基大级别	50/100大级别	宽基小级别	50/100小级别
交易次数（含买卖）	25.00	21.00	49.00	47.00
平均持有期	45.28	57.62	27.20	27.23
累积收益率	7.81	9.71	12.59	15.42
平均收益率	10.68%	15.25%	7.16%	7.11%
胜率	0.8000	0.7143	0.6596	0.7143
盈亏比	1.20	8.78	0.93	1.19
年化收益率	24.15%	27.03%	30.55%	33.37%
最大回撤	32.50%	17.23%	23.35%	19.63%

来源：中泰证券研究所

其中券商-50/100小级别(25天周期)择时模型累积净值最大为15.42如图表19所示,胜率0.7143，平均收益率7.11%，平均持有期为27.20，盈亏比1.19，年化收益率33.37%、交易次数47次即完成47次买卖。

图表 19：证券公司小级别 券商-50/100 比价择时模型累积净值曲线



来源：中泰证券研究所

其中券商-宽基小级别（25 天周期）胜率为 0.6596 相对落后，累积净值为 12.59 排第二 如图表 20 所示，平均收益率为 7.16%，盈亏比为 0.93，平均持有期为 27.23 天，交易次数为 49 次即完成买卖 49 次。

图表 20：证券公司的小级别 券商宽基比价择时模型累积净值曲线



来源：中泰证券研究所

图表 21：大级别 券商-50/100 择时模型累积净值曲线



来源：Wind、中泰证券研究所

图表 22：大级别 券商-宽基择时模型累积净值曲线



来源：Wind、中泰证券研究所

其盈亏比最佳的是券商-50/100 大级别（50 天周期）模型为 8.78，平均持有期为 57.62 天，累积净值 9.71。如图表 22 所示，平均收益率为 15.25%，

胜率为 0.7143. 胜率最高的是券商-宽基大级别(50 天周期)模型为 0.80；平均持仓时间（自然日）为 45.28 天、交易次数 25 次即完成买卖 25 次；累积净值 7.81。如图表 22 所示，平均收益率 10.68%，盈亏比为 1.20。

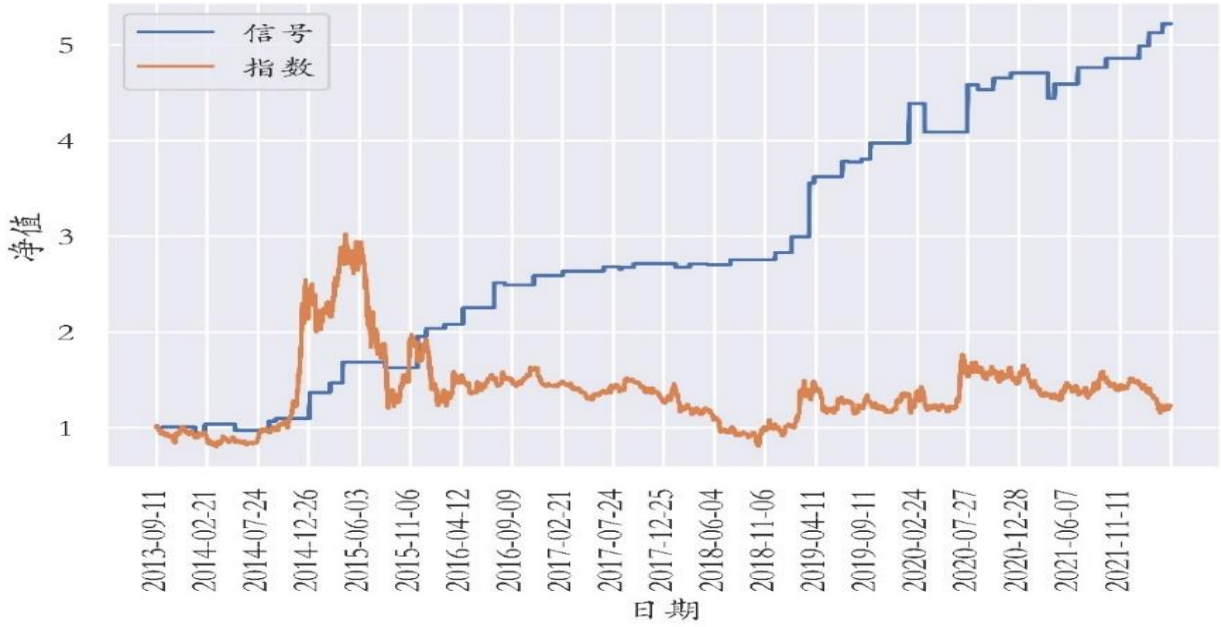
图表 23：两个券商择时模型在国证 A 指上面的回测效果

国证A指数模型应用	宽基大级别	50/100大级别	宽基小级别	50/100小级别
交易次数	25.00	21.00	49.00	47.00
平均持有期	45.28	57.62	27.20	27.23
累积收益率	2.16	3.80	5.22	2.29
平均收益率	3.52%	7.12%	3.62%	2.09%
胜率	0.6800	0.7619	0.7347	0.5745
盈亏比	1.25	3.72	0.93	1.54

来源：Wind、中泰证券研究所

应用券商两个择时模型的进场出场信号对国证 A 指 399317 分别进行小级别 25 天周期和大级别 50 周期的回测，结果如图 23 所示。各个模型的胜率较高，胜率最高的为券商-50/100 的大级别模型为 0.7619，平均收益率为 7.12%，累积净值为 3.80，平均持有期为 57.62，盈亏比 3.72，交易次数 21 次，即完成 21 次买卖交易。

图表 24：小级别 券商-宽基择时模型在国证 A 指上累积净值曲线



来源：Wind、中泰证券研究所

其中累积净值靠前的是宽基小级别国证 A 指模型 2013 年 9 月-2022 年 4 月 15 日，累积净值为 5.22 如图 24 所示，胜率为 0.7347，平均持有期为 27.20，完成买卖交易为 49 次；说明券商板块的数字正弦波择时模型对全市场国证 A 指择时也是明显效果的。同时也说明，券商板块确实是全市场风险偏好的核心要素，做好券商板块的择时可以执市场的牛耳。

三、券商数字正弦波的择时应用举例

“已有之事后必再有,已行之事后必再行,日光之下并无新事”

---《传道书》

定位，定形，定时是我们量化择时模型追求的要义，在 1 和 2 部分介绍了券商-50/100 和券商-宽基模型的 25 天级别和 50 天大级别的择时信号和数字正弦波的回测比较之后，我们以参数 short 取 3 和 long 取 50 即对 大级别券商择时模型对过去的几年的市场走势中的几个拐点进行复盘。在择时应用举例中，我们可以体会到数字正弦波模型的开仓和平仓信号都基本偏左侧,这也一定程度上体现了我们开发领先指标的初衷。同时数字信号追求模糊的正确，可以给出简单易行的买卖信号，其中券商-50/100 大级别择时模型胜率在 0.7143%,平均收益率在 15.25% ； 券商-宽基大级别择时模型胜率在 0.8000%,平均收益率在 10.68% ；原因是盈亏比，券商-50/100 大级别择时模型得 40.89 比券商-宽基模型 8.48 要大几倍；而盈亏比差异在于券商-宽基模型在开仓发生回撤时幅度比较大，我们将在下文进行复盘进行分析，同时辅以券商正弦波动力曲线，其强度趋势变化和引力波形可以用来定位定形，作为信号的右侧信号确认，其在实践中一定程度上是可以减少信号噪音提升模型的择时开仓胜率

3.1 基于券商-50/100 择时模型数字正弦波重大行情复盘

如图表 25 所示，2013 年 9 月至今的大级别券商-50/100 择时模型回测数据、其

图表 25：券商-50/100 大级别择时模型

时间	区间收益率	平仓信号	累积净值	开仓日期
2014/2/19	-0.73%	2014/2/19	0.99273	2013/11/25
2014/5/23	-0.34%	2014/5/23	0.989332	2014/4/29
2015/1/15	**183.99%**	**2015/1/15**	**2.809592**	**2014/7/21**
2015/3/3	1.37%	2015/3/3	2.84811	2015/2/25
2015/4/13	**20.69%**	**2015/4/13**	**3.437496**	**2015/3/19**
2015/12/28	**21.27%**	**2015/12/28**	**4.168633**	**2015/10/21**
2016/4/27	4.48%	2016/4/27	4.355477	2016/3/17
2016/7/25	2.31%	2016/7/25	4.455977	2016/6/7
2016/11/23	6.47%	2016/11/23	4.744144	2016/10/26
2017/10/9	-0.69%	2017/10/9	4.711388	2017/8/29
2018/5/23	1.49%	2018/5/23	4.781539	2018/3/28
2018/12/20	-0.78%	2018/12/20	4.744432	2018/10/25
2019/1/25	**11.28%**	**2019/1/25**	**5.279432**	**2018/12/26**
2019/4/11	**27.62%**	**2019/4/11**	**6.737755**	**2019/2/13**
2019/7/26	-2.52%	2019/7/26	6.568269	2019/6/24
2019/9/27	0.01%	2019/9/27	6.569082	2019/9/4
2020/2/10	1.97%	2020/2/10	6.698815	2019/12/5
2020/3/31	-2.98%	2020/3/31	6.499496	2020/2/14
2020/8/20	**33.76%**	**2020/8/20**	**8.693896**	**2020/6/17**
2021/10/8	9.99%	2021/10/8	9.56258	2021/4/8
2022/1/19	1.53%	2022/1/19	9.708593	2021/11/29

来源：wind,中泰证券研究所

波段区间收益在 20&以上的时间窗，分别为 2014 年 7 月 21 日至 2015 年 1 月 15 日的 183.99%；2015 年 3 月 19 日至 2015 年 4 月 13 日的 20.69%；2014 年 7 月 21 日至 2015 年 1 月 15 日的 183.99%；2015 年 10 月 21 日至 2015 年 12 月 28 日的 21.27%；2019 年 2 月 13 日至 2019 年 4 月 11 日的 27.62%；2020 年 6 月 17 日至 2020 年 8 月 20 日的 33.76%；基本涵盖了市场主升波段大级别的券商行情。下午我们将逐个进行复盘分析。

如图表 26 所示，2014 年 7 月份启动的证券公司的 K 线走势图，至 2015 年 1 月 15 日出场信号出现，虽然出场点偏向右侧信号不是最高顶，基本锁定 2014 年券商行情的主升波浪，在此时间窗口上证指数从 2054 点涨到 3336 点，1200 多点的涨幅。

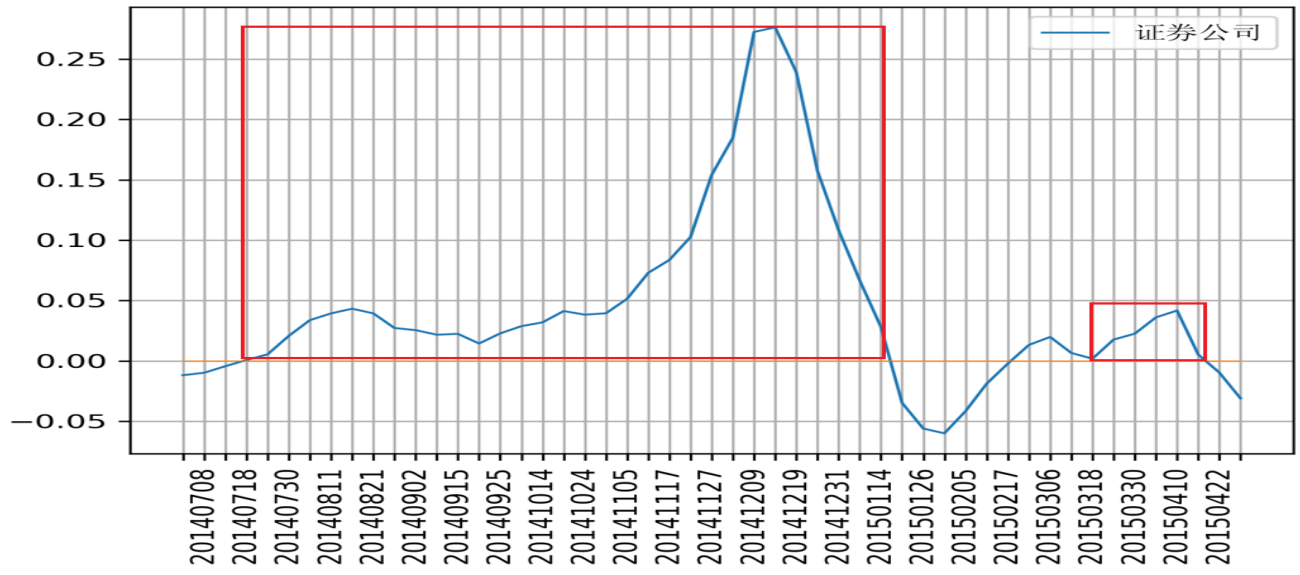
图表 26：证券公司指数走势 2014 年 7 月至 2015 年 1 月



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 27 所示，2014 年 7 月至 2015 年 1 月券商数字正弦波走势图，其动力都在零轴之上，券商动力波在零轴之上意味着有向上的引力。其中小的动力波为正值有向上引力的区间为 2015 年 3 月 19 日至 2015 年 4 月 13 日对证券公司指数的涨幅为 20.69%；

图表 27：2014 年 7 月至 2015 年 1 月券商数字正弦波走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 28 所示，券商 50/100 大级别择时模型的进场点 2014 年 7 月 24 日，数字信号为 9/9,满足大于 5/9 的进场点信号。同时进场的波动率也为收敛的状态。我们此处定义波动率为强度指数 9 个分项平方和的对数。衡量证券公司相对各个指数动量差距的综合势能。主要是度量测算指数走势运动中，动能和势能的转换关系，本报告不予过多展开。在 2015 年 1 月 15 日之后数字信号逐步变为为 0/9 为出场信号。

图表 28：券商-50/100 大级别择时模型

	中证500	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	证券公司	强度指数	强度数变	波动率指	波动率
	国证A指	中证100	中证100	上证50	中证100	上证50	上证50	上证50	上证50				
2014-07-02	0.0435%	-1.3401%	-1.3401%	-1.3331%	-1.3401%	-1.3331%	-1.3331%	-1.3331%	-1.3331%	-0.0118	0.0088	-1.7773	16.9101%
2014-07-08	0.5015%	-1.2070%	-1.2070%	-1.1489%	-1.2070%	-1.1489%	-1.1489%	-1.1489%	-1.1489%	-0.0098	0.0020	-1.3896	24.9174%
2014-07-14	1.1471%	-0.6806%	-0.6806%	-0.6163%	-0.6806%	-0.6163%	-0.6163%	-0.6163%	-0.6163%	-0.0044	0.0054	-1.2560	28.4793%
2014-07-18	1.2474%	-0.1667%	-0.1667%	-0.0156%	-0.1667%	-0.0156%	-0.0156%	-0.0156%	-0.0156%	0.0007	0.0052	-1.8384	15.9067%
2014-07-24	0.6462%	0.3885%	0.3885%	0.6082%	0.3885%	0.6082%	0.6082%	0.6082%	0.6082%	0.0054	0.0046	-4.5712	1.0346%
2014-07-30	0.0657%	2.1874%	2.1874%	2.3885%	2.1874%	2.3885%	2.3885%	2.3885%	2.3885%	0.0206	0.0152	-0.7841	45.6538%
2014-08-05	-0.1736%	3.6841%	3.6841%	3.8940%	3.6841%	3.8940%	3.8940%	3.8940%	3.8940%	0.0337	0.0131	0.3525	142.2574%
2014-08-11	0.1834%	4.2248%	4.2248%	4.5063%	4.2248%	4.5063%	4.5063%	4.5063%	4.5063%	0.0393	0.0056	0.4674	159.5808%
2014-08-15	0.6160%	4.6249%	4.6249%	4.8803%	4.6249%	4.8803%	4.8803%	4.8803%	4.8803%	0.0432	0.0039	0.4427	155.6863%
2014-08-21	1.0676%	4.0488%	4.0488%	4.4432%	4.0488%	4.4432%	4.4432%	4.4432%	4.4432%	0.0394	-0.0038	-0.0459	95.5176%
2014-08-27	0.9381%	2.7443%	2.7443%	3.0690%	2.7443%	3.0690%	3.0690%	3.0690%	3.0690%	0.0272	-0.0121	-0.9713	37.8575%
2014-09-02	0.8812%	2.5564%	2.5564%	2.8756%	2.5564%	2.8756%	2.8756%	2.8756%	2.8756%	0.0255	-0.0018	-1.1042	33.1482%
2014-09-09	0.8419%	2.1745%	2.1745%	2.4263%	2.1745%	2.4263%	2.4263%	2.4263%	2.4263%	0.0217	-0.0038	-1.5644	20.9222%
2014-09-15	1.2271%	2.1926%	2.1926%	2.4713%	2.1926%	2.4713%	2.4713%	2.4713%	2.4713%	0.0224	0.0007	-2.0400	13.0024%
2014-09-19	1.2538%	1.2646%	1.2646%	1.5817%	1.2646%	1.5817%	1.5817%	1.5817%	1.5817%	0.0144	-0.0080	-3.7840	2.2731%
2014-09-25	1.1830%	2.1643%	2.1643%	2.5641%	2.1643%	2.5641%	2.5641%	2.5641%	2.5641%	0.0228	0.0084	-1.8036	16.4705%
2014-10-08	1.3302%	2.7485%	2.7485%	3.2593%	2.7485%	3.2593%	3.2593%	3.2593%	3.2593%	0.0287	0.0060	-1.1480	31.7273%
2014-10-14	1.4211%	2.9460%	2.9460%	3.6925%	2.9460%	3.6925%	3.6925%	3.6925%	3.6925%	0.0319	0.0032	-0.7830	45.7025%
2014-10-20	1.0939%	4.0280%	4.0280%	4.7915%	4.0280%	4.7915%	4.7915%	4.7915%	4.7915%	0.0413	0.0093	0.1342	114.3657%
2014-10-24	0.6766%	3.8672%	3.8672%	4.4343%	3.8672%	4.4343%	4.4343%	4.4343%	4.4343%	0.0383	-0.0030	0.1633	117.7424%
2014-10-30	0.5722%	4.0077%	4.0077%	4.5766%	4.0077%	4.5766%	4.5766%	4.5766%	4.5766%	0.0394	0.0011	0.2913	133.8232%
2014-11-05	0.2720%	5.2998%	5.2998%	6.0204%	5.2998%	6.0204%	6.0204%	6.0204%	6.0204%	0.0514	0.0120	1.0170	276.4916%
2014-11-11	-0.7989%	8.0927%	8.0927%	8.4297%	8.0927%	8.4297%	8.4297%	8.4297%	8.4297%	0.0729	0.0215	1.9995	738.5711%
2014-11-17	-1.1538%	9.5471%	9.5471%	9.5503%	9.5471%	9.5503%	9.5503%	9.5503%	9.5503%	0.0836	0.0107	2.3207	1018.2348%
2014-11-21	-1.1617%	11.8988%	11.8988%	11.5700%	11.8988%	11.5700%	11.5700%	11.5700%	11.5700%	0.1026	0.0191	2.6885	1470.9332%
2014-11-27	-1.2803%	17.9305%	17.9305%	17.2328%	17.9305%	17.2328%	17.2328%	17.2328%	17.2328%	0.1541	0.0514	3.4476	3142.3920%
2014-12-03	-2.5753%	21.8178%	21.8178%	20.6884%	21.8178%	20.6884%	20.6884%	20.6884%	20.6884%	0.1848	0.0307	3.9143	5011.3261%
2014-12-09	-4.4204%	32.1784%	32.1784%	30.6057%	32.1784%	30.6057%	30.6057%	30.6057%	30.6057%	0.2724	0.0876	4.7293	11321.842%
2014-12-15	-4.3601%	32.2963%	32.2963%	31.2115%	32.2963%	31.2115%	31.2115%	31.2115%	31.2115%	0.2762	0.0038	4.7474	11528.281%
2014-12-19	-4.7913%	28.0686%	28.0686%	27.1375%	28.0686%	27.1375%	27.1375%	27.1375%	27.1375%	0.2390	-0.0372	4.5302	9277.2612%
2014-12-25	-4.8841%	18.6140%	18.6140%	18.1249%	18.6140%	18.1249%	18.1249%	18.1249%	18.1249%	0.1573	-0.0817	3.8682	4785.7145%
2014-12-31	-6.0730%	13.5138%	13.5138%	12.5877%	13.5138%	12.5877%	12.5877%	12.5877%	12.5877%	0.1082	-0.0491	3.4743	3227.6513%
2015-01-08	-5.7807%	8.5751%	8.5751%	7.9832%	8.5751%	7.9832%	7.9832%	7.9832%	7.9832%	0.0665	-0.0417	2.8595	1745.2752%
2015-01-14	-4.9921%	4.1303%	4.1303%	3.5687%	4.1303%	3.5687%	3.5687%	3.5687%	3.5687%	0.0280	-0.0385	1.9312	689.8119%
2015-01-20	-3.0953%	-3.4455%	-3.4455%	-3.5725%	-3.4455%	-3.5725%	-3.5725%	-3.5725%	-3.5725%	-0.0348	-0.0628	-3.9409	1.9430%
2015-01-26	-1.9082%	-6.0544%	-6.0544%	-6.0686%	-6.0544%	-6.0686%	-6.0686%	-6.0686%	-6.0686%	-0.0560	-0.0212	0.4283	153.4687%
2015-01-30	-0.4961%	-6.9086%	-6.9086%	-6.5495%	-6.9086%	-6.5495%	-6.5495%	-6.5495%	-6.5495%	-0.0600	-0.0039	1.2320	342.7933%

来源：中泰证券研究所

如图 29 所示，2014 年 3 月 19 日进场信号出现后的证券公司的 K 线走势图，至 2015 年 4 月 13 日出场信号出现，虽然出场点不是最高顶，基本锁定波段的主要涨幅，在此时间窗口上证指数从 3582 点涨到 4121 点，为 500 多点的涨幅。

图表 29：证券公司指数走势 2015 年 3 月至 2015 年 4 月



来源：中泰证券研究所

如图 30 所示，2015 年 10 月 21 日进场信号出现后的证券公司的 K 线走势图，至 2015 年 12 月 28 日出场信号出现，虽然出场点不是最高顶，基本锁定波段的主要涨幅，在此时间窗口上证指数从 3320 点涨到 3533 点，为 200 多点的涨幅；主要该出场点可以规避了 2016 年 1 月 4 日熔断之后开启的跌幅。

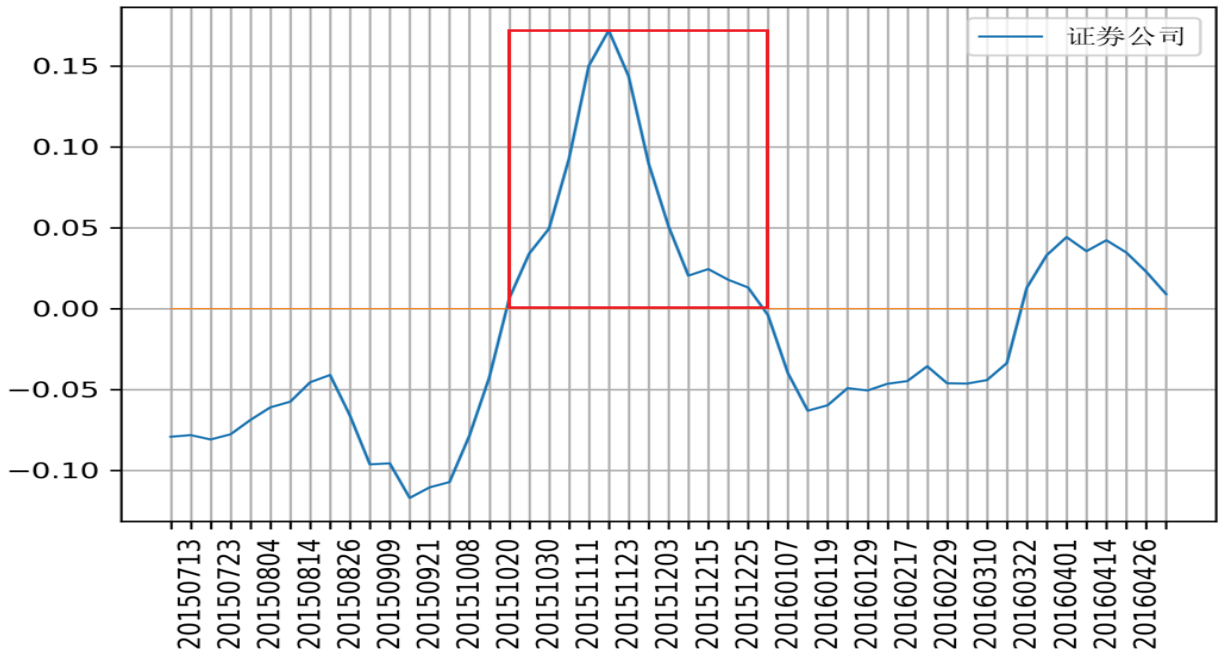
图表 30：证券公司指数走势 2015 年 10 月至 2015 年 12 月



来源：中泰证券研究所

如图表 31 所示，2015 年 10 月至 2015 年 12 月券商数字正弦波走势图，其动力都在零轴之上，券商动力波在零轴之上意味着有向上的引力。其中小的动力波为正值有向上引力的区间为 2015 年 10 月 21 日至 2015 年 12 月 28 日对证券公司指数的涨幅为 21.27%；

图表 31：2015 年 10 月-12 月 券商数字正弦波强度指数走势图



来源：中泰证券研究所

如图 30 所示，2019 年 2 月 13 日进场信号出现后的证券公司的 K 线走势图，至 2019 年 4 月 11 日出场信号出现，虽然出场点不是最高顶，基本锁定波段的主要涨幅，在此时间窗口上证指数从 2721 点涨到 3189 点，为 450 多点的涨幅。

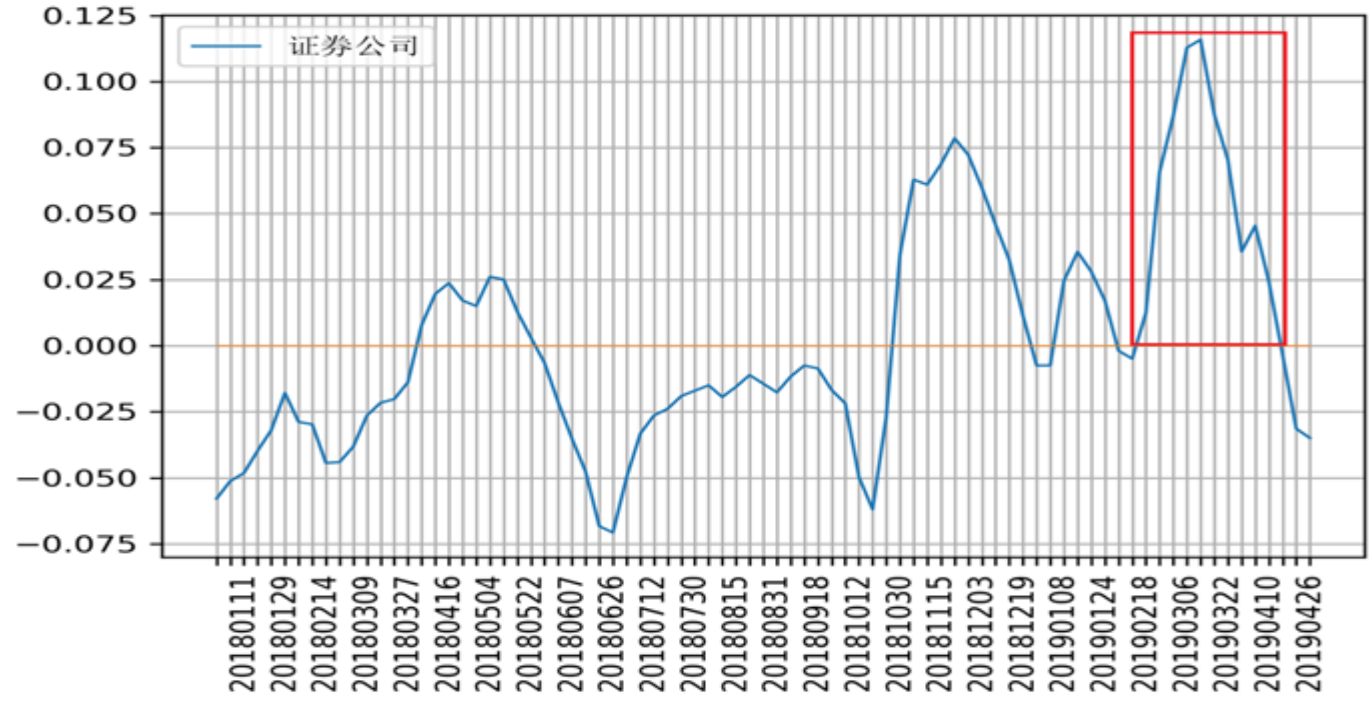
图表 32：证券公司指数走势 2019-02-2019.04



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 33 所示，2019 年 2 月至 2019 年 4 月券商数字正弦波走势图，其动力都在零轴之上，券商动力波在零轴之上意味着有向上的引力。

图表 33：2019 年 2 月-4 月 券商数字正弦波强度指数走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图 34 所示，2020 年 6 月 17 日进场信号出现后的证券公司的 K 线走势图，至

2020 年 8 月 20 日出场信号出现，虽然出场点不是最高顶，基本锁定波段的主要涨幅，在此时间窗口上证指数从 2935 点涨到 3363 点，为 400 多点的涨幅。

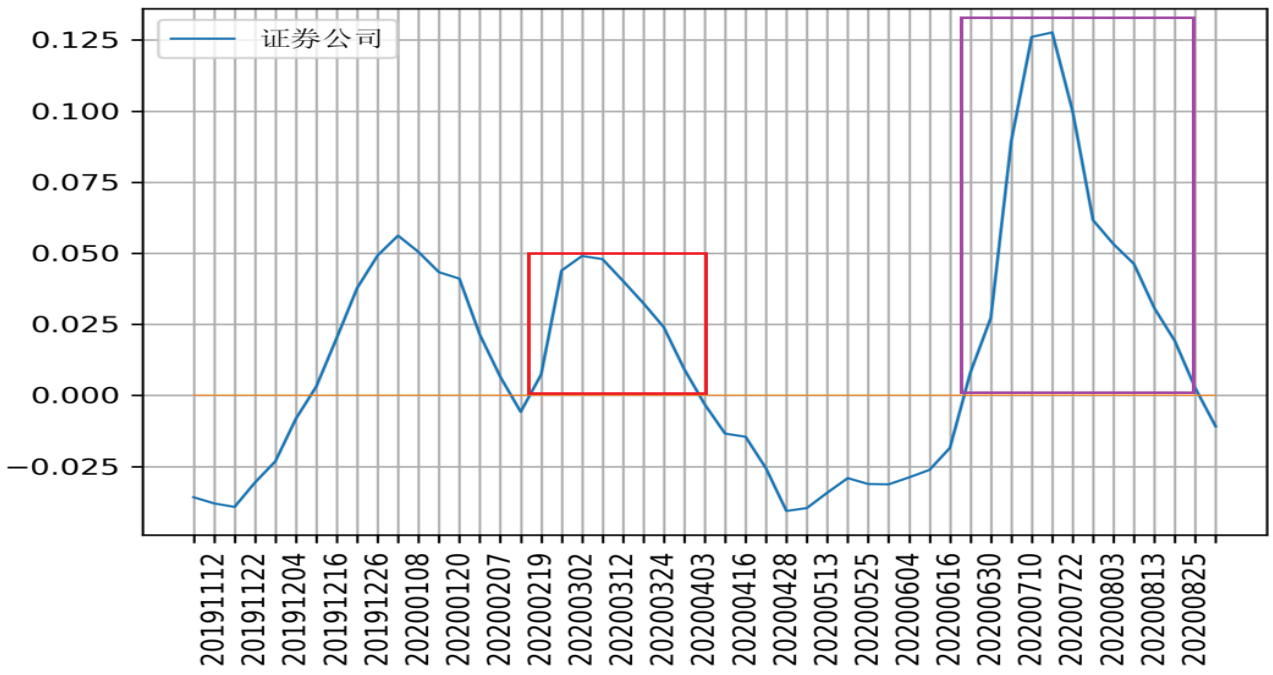
图表 34：证券公司指数走势 2020-06-2020.08



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 35 所示，2020 年 6 月至 2020 年 8 月券商数字正弦波走势图，其动力都在零轴之上，券商动力波在零轴之上意味着有向上的引力。

图表 35：2020 年 6 月-8 月 20 日券商数字正弦波强度指数走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

3.2 基于券商-宽基择时模型数字正弦波的行情复盘

时者，势也，择时实质也是顺应趋势。3.1 部分 我们分析了 50/100 大级别择时模型胜率在 0.7143%,平均收益率在 15.25% ；券商-宽基大级别择时模型胜率在 0.8000%,平均收益率在 10.68% ； 原因是盈亏比，50/100 大级别择时模型得 40.89 比券商-宽基模型 8.48 要大几倍；而盈亏比差异得因素在于券商-宽基模型在开仓发生回撤时幅度比较大，如图表 36 所示、2018 年 1 月 18 日-2018 年 2 月 9 日；2020 年 3 月 3 日到 2020 年 3 月 31 日；2021 年 12 月 3 日—2022 年 2 月 17 日，三个时间窗口区间开仓失误，回撤超过 7%以上，我们将在下文进行复盘进行分析，同时辅以券商正弦波动力曲线。

图表 36：券商-宽基择时模型（50 天周期）

时间	区间收益率	平仓信号	累积净值	开仓日期
2013/12/27	2.22%	2013/12/27	1.02216	2013/11/25
2014/5/23	4.21%	2014/5/23	1.065172	2014/3/31
2014/9/3	**17.29%**	**2014/9/3**	**1.249314**	**2014/7/21**
2015/1/15	**130.27%**	**2015/1/15**	**2.876765**	**2014/10/9**
2015/12/22	**28.56%**	**2015/12/22**	**3.69845**	**2015/10/21**
2016/4/27	**13.79%**	**2016/4/27**	**4.208444**	**2016/3/1**
2016/7/19	2.79%	2016/7/19	4.325658	2016/7/1
2016/12/9	1.51%	2016/12/9	4.390881	2016/10/26
2017/1/25	-0.38%	2017/1/25	4.37424	2017/1/13
2017/8/11	6.50%	2017/8/11	4.658663	2017/5/23
2017/9/8	5.00%	2017/9/8	4.891565	2017/8/23
2018/2/9	-14.76%	2018/2/9	4.16977	2018/1/18
2018/5/11	3.22%	2018/5/11	4.304028	2018/4/23
2018/12/20	-1.94%	2018/12/20	4.220354	2018/7/31
2019/1/25	**11.28%**	**2019/1/25**	**4.696256**	**2018/12/26**
2019/3/13	**25.11%**	**2019/3/13**	**5.875613**	**2019/2/13**
2019/7/26	6.87%	2019/7/26	6.278974	2019/6/18
2019/9/27	0.01%	2019/9/27	6.27975	2019/9/4
2020/1/21	**11.22%**	**2020/1/21**	**6.984561**	**2019/12/11**
2020/3/31	-11.39%	2020/3/31	6.189128	2020/3/3
2020/8/20	**20.90%**	**2020/8/20**	**7.482671**	**2020/7/1**
2020/10/13	3.42%	2020/10/13	7.738637	2020/9/23
2021/6/25	5.89%	2021/6/25	8.1944	2021/5/21
2021/10/14	2.71%	2021/10/14	8.416307	2021/8/10
2022/2/17	-7.25%	2022/2/17	7.806078	2021/12/3

来源：wind,中泰证券研究所

如图表 37 所示， 2018 年 1 月 18 日-2018 年 2 月 9 日证券公司指数走势； 波段回落-14.76%，尽管券商正弦波为正值如 图表 38 所示。

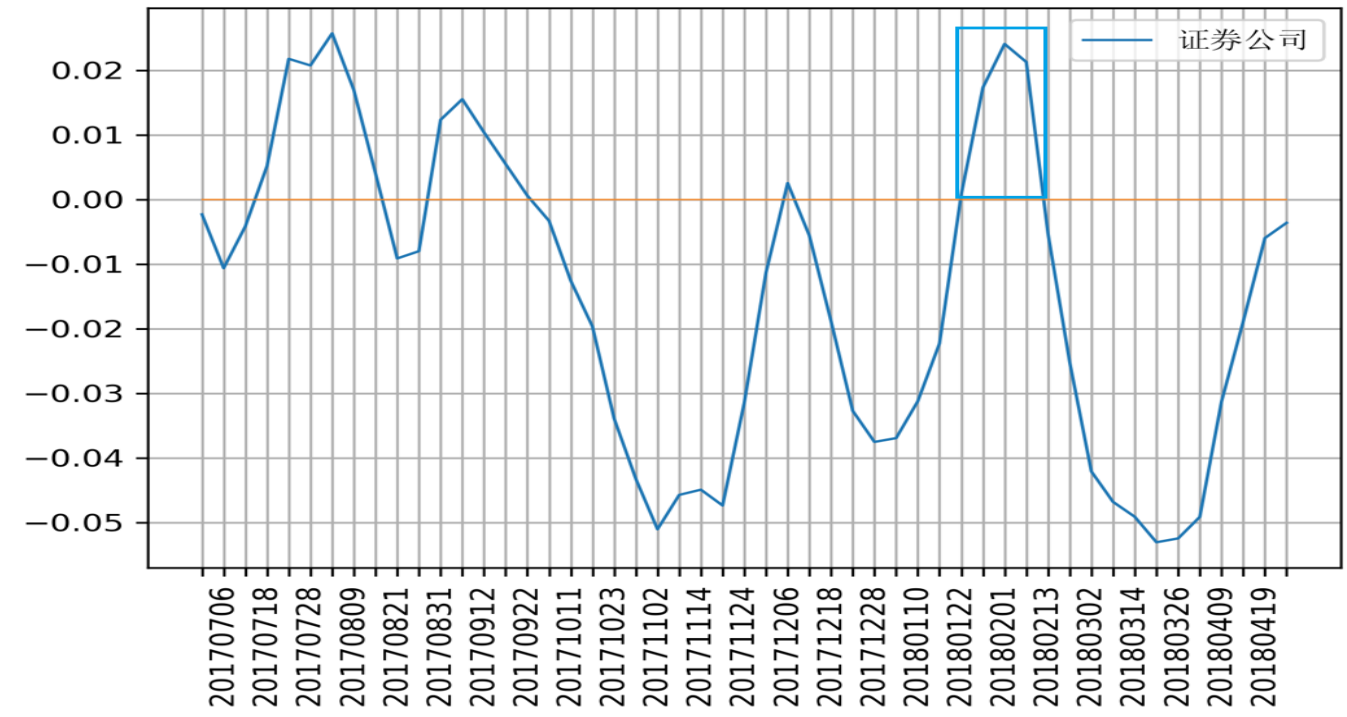
图表 37：证券公司指数走势 2018-01-18 到 2018-2-09



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 38 所示，2018 年 1 月至 2018 年 2 月券商数字正弦波走势图，其动力都在零轴之上，逻辑上券商动力波在零轴之上意味着有向上的引力。

图表 1：2018 年 1 月 18 日-2 月 9 日 券商数字正弦波 RS 走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

图 39 所示券商数字正弦波信号，1 月 18 日开仓，2 月 13 日关仓。

图表 39：2018 年 1 月 18 日-2 月 9 日 券商数字正弦波信号

	中证500国证A指	证券公司中证100	证券公司国证A指	证券公司HS300	证券公司中证500	证券公司中小板综指	证券公司深圳成指	证券公司创业板综	证券公司创业板指	强度指数	强度数变化	波动率指数	波动率
2018-01-10	-0.0891%	-5.6402%	-3.6914%	-4.9508%	-3.6023%	-2.7621%	-4.1487%	-1.2991%	-1.8796%	-0.0312	0.0057	0.9357	254.8967%
2018-01-16	-0.7147%	-5.9590%	-2.8305%	-4.7212%	-2.1158%	-1.2354%	-3.2980%	0.5409%	0.3162%	-0.0222	0.0089	1.3628	390.7170%
2018-01-22	**-1.2658%**	**-4.1327%**	**-0.1844%**	**-2.5707%**	**1.0814%**	**1.8979%**	**-0.5716%**	**3.2842%**	**3.1622%**	**0.0008**	**0.0230**	**1.6322**	**511.5212%**
2018-01-26	-1.5438%	-2.4114%	1.8818%	-0.7818%	3.4257%	4.3523%	1.6847%	4.8979%	4.1154%	0.0174	0.0166	1.7864	596.8078%
2018-02-01	-2.0063%	-2.6298%	2.6999%	-0.7139%	4.7062%	5.6430%	3.0401%	6.3532%	4.6115%	0.0241	0.0068	2.2112	912.6284%
2018-02-07	-1.9297%	-3.2590%	2.3016%	-1.3380%	4.2314%	5.3345%	3.3213%	6.5144%	4.0112%	0.0213	-0.0028	2.2664	964.4498%
2018-02-13	**-1.1398%**	**-4.6609%**	**-0.4132%**	**-3.2794%**	**0.7267%**	**1.3542%**	**0.0184%**	**2.8424%**	**-0.1314%**	**-0.0052**	**-0.0265**	**1.4344**	**419.6963%**
2018-02-26	-0.2870%	-5.1810%	-2.3994%	-4.3829%	-2.1124%	-1.8006%	-2.7237%	-0.3111%	-3.4074%	-0.0251	-0.0199	0.7859	219.4339%
2018-03-02	0.6615%	-4.6434%	-3.9897%	-4.5809%	-4.6512%	-4.5562%	-4.8853%	-4.1939%	-7.0105%	-0.0421	-0.0169	1.1854	327.1898%
2018-03-08	0.9706%	-3.9402%	-4.4470%	-4.2564%	-5.4176%	-5.3059%	-5.4329%	-6.0527%	-8.2126%	-0.0468	-0.0047	1.5806	485.7682%
2018-03-14	1.2105%	-2.8390%	-4.5664%	-3.5677%	-5.7769%	-5.8459%	-5.6744%	-7.7857%	-9.3192%	-0.0491	-0.0023	1.9959	735.9106%
2018-03-20	1.2156%	-2.7399%	-4.9031%	-3.5498%	-6.1186%	-6.2144%	-5.8212%	-9.2167%	-10.3707%	-0.0530	-0.0039	2.2519	950.5793%

来源：Wind、中泰证券研究所

图表 40：2018 年 1 月 18 日-2 月 9 日 证券公司比价上证指数走势图可见，其趋势线 25，55，200 天均线向下， 比价趋势向下，可见，证券公司弱于上证指数走势的时候模型容易失效。

图表 40：2018 年 1 月 18 日-2 月 9 日 证券公司比价上证指数走势图



来源：中泰证券研究所

如图表 41：2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日 证券公司指数、波段回落-11.39%，作为模型失效的案例 2，发生的背景是 2020 年国内疫情大跌反弹之后，紧接着美国疫情下美股暴跌背景；其此时间窗的券商正弦波为正值如 图表 42 所示。

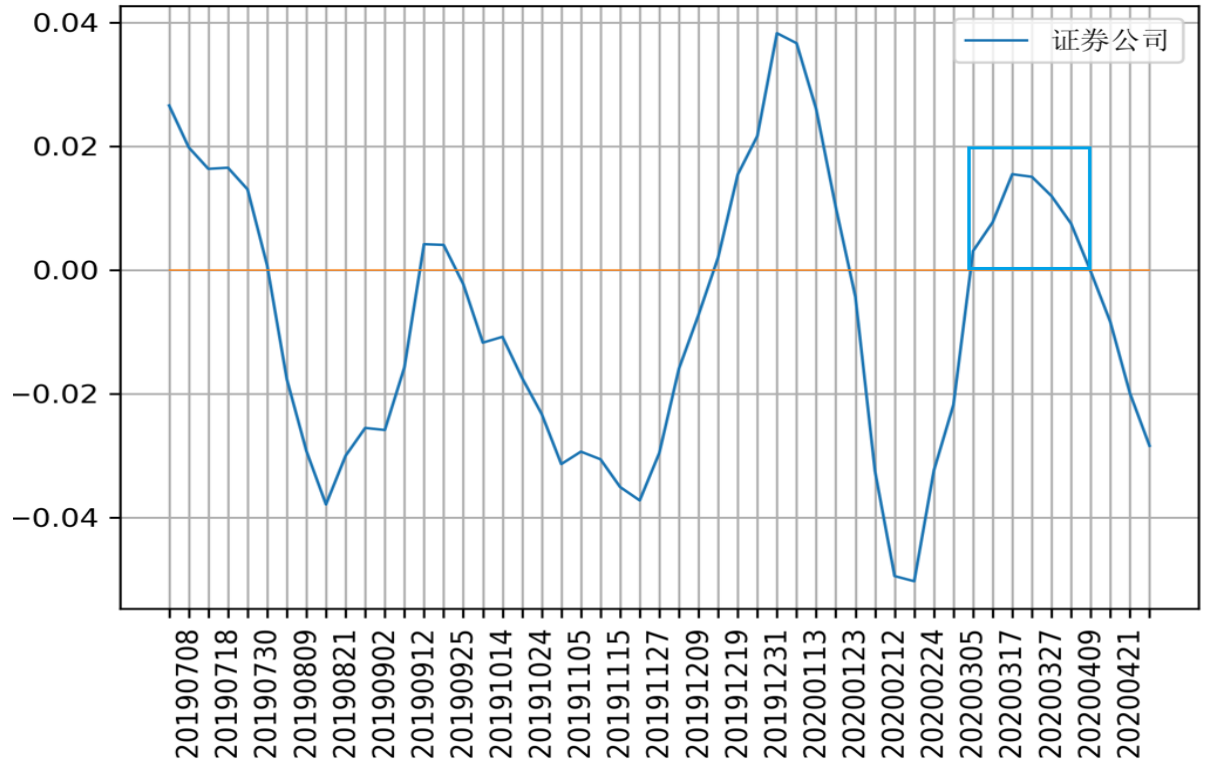
图表 41：2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日 证券公司走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 42 所示的券商数字正弦波强度指数可以看出，2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日券商数字正弦波强度指数的面积小于之前的零轴以下的面积，上涨引力受之前下跌时间限制、即正弦波强度指数（动力）的一级导数仍然有重要的参考意义。

图表 42：2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日券商数字正弦波 RS 走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 43: 2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日 证券公司比价上证指数走势图同理 2018 年 1 月 18 日-2 月 9 日 证券公司比价上证指数走势图可见，证券公司比价上证指数走势趋势向下 的时候模型容易失效。

图表 43：2020 年 3 月 3 日-3 月 31 日 证券公司比价上证指数走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 44: 2021 年 12 月 3 日-2022 年 2 月 17 日 证券公司指数、波段回落-7.25%，作为第三次模型失效回撤超过 7%的案例 2、发生的背景是 2021 年 12 月 17 日证监会修订沪深股通机制明确规定深股通投资者不包括内地投资者、即打击“假外资”和美股跌破 200 天线的背景之下；其此时间窗券商正弦波为正值如图表 45 所示。

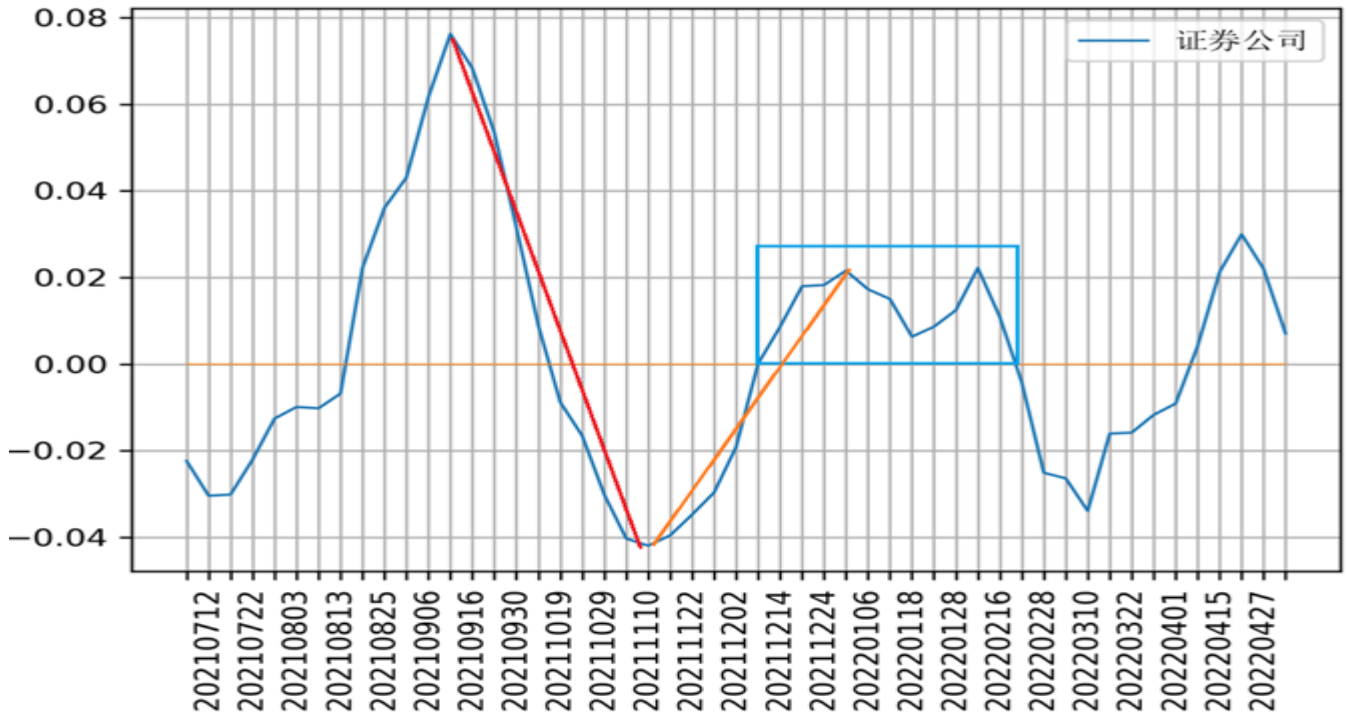
图表 44：2021 年 12 月 3 日-2022 年 2 月 17 日 证券公司走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 45 所示、 2021 年 12 月初开始的强度指数上穿零轴之后的阔度时间还可以，但是之前从高位红线回落的力度（斜率）大于零轴之下上穿的力度，说明整体而言下跌的能量还是占据了主导。这也是模型失效的潜在原因之一。

图表 45：2021 年 12 月 3 日-2022 年 2 月 17 日券商数字正弦波强度指数走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

如图表 46 所示，2021 年 12 月 3 日-2022 年 2 月 17 日 证券公司比价上证指数走势图，区间后半段 25，55 天均线趋势皆向下形成压制，整体证券公司比价上证指数大盘的趋势是向下的，即模型失效区间发生在证券公司弱于大盘的走势。可以作为模型失效的可能存在逻辑之一。这次失效也是距离当下市场走势最近的一次。限于篇幅原因，其他年份和行情拐点的复盘在此就不在赘述。

图表 46：2021 年 12 月 3 日-2022 年 2 月 17 日 证券公司比价上证指数走势图



来源：Wind、中泰证券研究所

四、结论和思考

“知己知彼,百战不殆”----《孙子兵法》

该篇报告针对券商行业板块进行择时研究；基于 A 股市场具有高波动特征的金融市场、作为资本市场灵魂的券商板块其高波动特征尤甚，对券商板块进行择时的研究很有必要且又意义。Wind 全 A 统计的指数基金规模分布中、证券公司指数为标的规模占比 4%仅次于沪深 300 为标的的 10%和中证 500 的 5%，大于创业板占比 2%、也超过上证 50 的 3%；可见券商指数基金的市场意义和战略受重视的程度。 券商数字正弦波模型是依据市场波动相对速度循环原理测算涨跌引力，基于金融市场其非线性、非规则的类周期波动特征，利用券商指数和系列宽基指数动量比价差分关系跟踪市场微观结构进行计算开发了券商数字正弦波模型即数字信号和强度指数动力曲线进行券商板块的择时研判。如图 48 所示、两个券商择时模型在两个级别下的数据比较。**总体而言、券商-50/100 择时模型在大小两个级别的择时效果皆优于券商-宽基择时模型。下文进一步给与说明和思考。**

图表 47：两个券商择时模型两个级别下的数据比较（含收益回撤比）

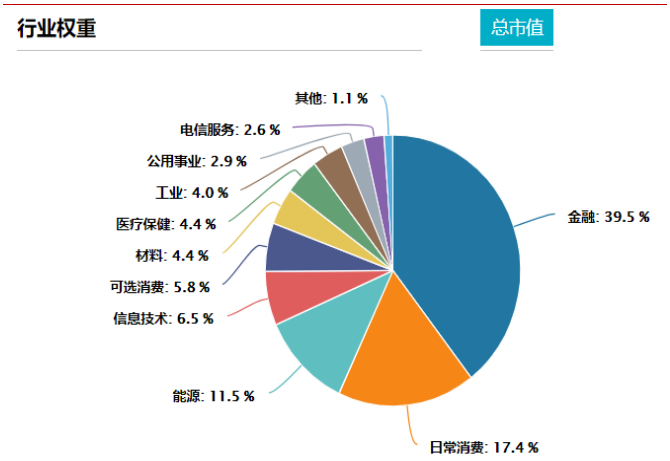
	宽基大级别	50/100 大级别	宽基中级别	50/100 中级别
交易次数（含买卖）	25.00	21.00	49.00	47.00
平均持有期	45.28	57.62	27.20	27.23
累积收益率	7.81	**9.71**	12.59	**15.42**
平均收益率	10.68%	15.25%	7.16%	7.11%
胜率	0.8000	0.7143	0.6596	0.7143
盈亏比	1.20	**8.78**	0.93	**1.19**
年化收益率	24.15%	27.03%	30.55%	33.37%
最大回撤	32.50%	17.23%	23.35%	19.63%
收益回撤比	0.74	**1.57**	1.31	**1.70**

来源：Wind、中泰证券研究所

如图 48 所示、当以收益回撤比（年化收益率比价最大回撤）为评价标准，小级别券商-50/100 择时模型收益回撤比 1.70 排名第一，大级别券商-50/100 择时模型收益回撤比 1.57 排名第二，小级别券商-宽基择时模型收益回撤比 1.31 排名第三，大级别券商-宽基择时模型收益回撤比 0.74 靠后。报告第三章节，基于胜率和区间平均收益率的考虑、我们分别复盘了券商-50/100 大级别择时模型胜率在 0.7143,平均收益率在 15.25% ； 券商-宽基大级别择时模型胜率在 0.8000,平均收益率在 10.68% ； 原因是盈亏比 50/100 大级别择时模型得 8.78 比券商-宽基模型 1.20 要大几倍；而盈亏比差异得因素在于券商-宽基模型在开仓发生回撤时幅度比较大,最大回撤为 32.50%以及落后的收益回撤比 0.74 就说明了此问题。同时根据证券公司指数比价上证指数的趋势分析大级别券商-宽基模型失误的区间多发生在，证券公司走势趋势弱于上证指数区间发生。即券商走势弱于上证指数时不利于多头趋势的延续，也不利于券商板块自身的上行，故券商板块可以作为市场走势的领先指标观察。

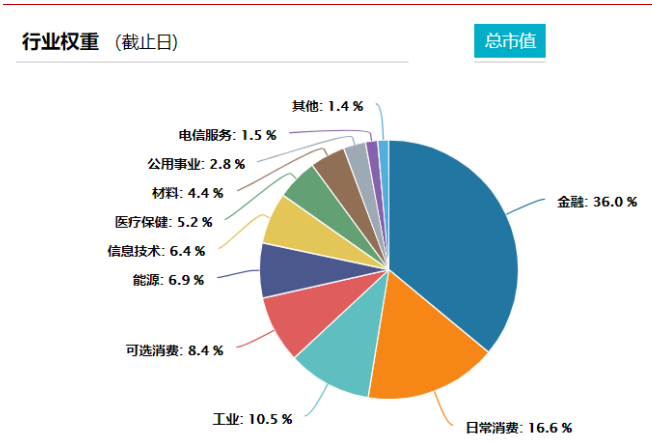
我们从图表 48 可以比价可得、小级别券商-50/100 择时模型收益回撤比 1.70 和大级别 1.57 分别排名第一、第二。除券商-50/100 大级别胜率弱于同级别券商-宽基模型外，其他指标如 累积净值、盈亏比、年化收益率和最大回撤等，券商-50/100 模型同级别比较均相对占优。券商-50/100 模型是以上证 50 和中证 100 的组合作为基准进行相对速度的构建。如图表 49 所示、上证 50 指数按总市值行业权重分布所示、金融行业占比 39.5%排名第一、图表 50 显示中证 100 指数按总市值得行业权重分布所示、金融行业占比 36%排名第一。可见相对速度差分原理、券商-50/100 择时模型满足强势开仓模型的条件就是证券公司指数动量分布强于上证 50 和中证 100 的组合，即证券公司指数的动量主要强于金融行业的动量。说明券商板块在整个金融板块领先之时，更具有市场的引领作用、其本身也满足上行趋势的条件。

图表 48：上证 50 总市值的行业权重分布（截止日 2022.0517）



来源：Wind、中泰证券研究所

图表 49：中证 100 总市值的行业权重分布（截止日 2022.0517）



来源：Wind、中泰证券研究所

综合以上各个部分分析，券商数字正弦波模型对于市场未来收益的择时效果比较显著，特别是图表 51 所示小级别券商-50/100 择时模型累积净值连续曲线、

图表 50：证券公司小级别 券商-50/100 比价择时模型累积净值连续曲线



来源：Wind、中泰证券研究所

其 2013 年 9 月至今的累积净值 15.42，以年化收益 33.37%、收益回撤比 1.70 位居榜首效果显著、盈亏比 1.54、胜率为 0.7143、平均持有期为 27.23 天。含买卖的交易总数在 2013 年 9 月至今为 49 次、平均每年开仓做多的次数为 5.2 次。大级别券商-50/100 择时模型的平均每年开仓次数为 2.2 次。可见我们的券商择时模型属于低频择时范畴，且说明历史走势之中券商板块大级别开仓的机会就不多、很符合证券公司指数实际的市场走势行情特征。同时也说明我们的券商数字正弦波模型对券商板块市场日线级别走势的有较强的择时效果。

同时我们的券商择时模型不仅可以用在券商板块，对国证 A 指全市场的择时仍然有效：年化收益率排序依次为 小级别券商-宽基年化 18.99%，大级别券商-50/100 年化 15.09%，小级别券商-50/100 年化 9.11%、大级别券商-宽基年化 8.44%。可见券商确实是 A 股市场的灵魂板块，可以辅助全市场择时。我们对两个模型胜率和盈亏比差异的原因进行分析思考、发现大级别券商-宽基模型失误的时间窗皆发生在证券公司指数比价上证指数的趋势弱势之时、即证券公司走势趋势相对弱于上证指数区间发生，即券商走势弱于上证指数时不利于多头趋势的延续。券商择时模型对国证 A 指的有效性说明券商板块的走势可以作为市场走势的领先指标观察。

风险提示：

报告资料均来源于公开数据，分析结果通过历史数据统计、建立模型和测算完成，在政策、市场环境等发生变化时模型存在失效的风险。

参考的文献书目：

1. 伊琳斯基.金融物理学-非均衡定价中的测量建模.译者李彦,机械工业出版社.2003-04
2. 中泰证券-20201009 数字正弦波微观结构择时-数字正弦波择时系列之一
3. 光大证券-20170501-基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一
4. 光大证券-20180309-放量恰是入市时：成交量择时初探——技术择时系列报告之三
5. 申万宏源-20170824-量化策略：技术打分模型在择时、风格和行业轮动上的应用
6. 国泰君安-20160524-国泰君安金融工程投资策略：基于投资者行为的择时策略
7. 光大证券-20170427-构建情绪体系，寻找涨跌信号--市场情绪系列报告
8. 光大证券-20170904-期权期货共振择时——衍生品研究系列报告之二
9. 中泰证券-20160710-期权研究随笔之三：基于期权波动率和成交量的混合择时策略

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。